



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

TANSZÉK

Zongorahangolás szervező webalkalmazás

Témavezető:

Varga Dániel

egyetemi adjunktus

Szerző:

Berekméri Barna

programtervező informatikus BSc

Budapest, 2024

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Felhasználói dokumentáció	4
2.1. Az alkalmazás rövid ismertetése	4
2.2. Rendszerkövetelmények	5
2.3. Telepítés	5
2.4. Az alkalmazás kezdőfelülete	7
2.4.1. Kezdőlap	7
2.4.2. Regisztráció	7
2.4.3. Bejelentkezés	8
2.4.4. Hangszerész hitelesítés	9
2.5. Az alkalmazás hangszertulajdonos oldalai	10
2.5.1. Főoldal	10
2.5.2. Új hangszer oldal	10
2.5.3. Hangszerpiac oldal	11
2.5.4. Profil oldal	12
2.5.5. Hangszer profil oldal	13
2.5.6. Hangszer eladás oldal	14
2.5.7. Megbízás oldal	15
2.5.8. Értékelés oldal	16
2.6. Az alkalmazás hangszerész oldalai	18
2.6.1. Teszteléshez szükséges lépések	18
2.6.2. Főoldal	21
2.6.3. Naptár oldal	22
2.6.4. Előzmények és Visszautasított megbízások oldal	22
2.6.5. Hangszerpiac oldal	23
2.6.6. Profil oldal	23

2.6.7. Megbízás részletei oldal	24
2.6.8. Megbízás teljesítése oldal	27
3. Fejlesztői dokumentáció	28
3.1. A megoldandó feladat	28
3.1.1. A felhasználói felületre vonatkozó elvárások	28
3.1.2. Felület tervezés	29
3.1.3. Sitemap	33
3.2. Fejlesztői környezet	34
3.3. Architektúra	34
3.4. Felépítés és Működés	35
3.4.1. Appok és struktúrájuk	36
3.4.2. Oldalak és működésük	37
3.5. Adatbázisok	42
3.5.1. Táblák	43
3.6. Tesztelés	48
3.6.1. Az alkalmazás tesztelése	48
3.6.2. Tanulságok	53
3.7. Továbbfejlesztési lehetőségek	53
4. Összegzés	54
Köszönetnyilvánítás	55
Irodalomjegyzék	56
Ábrajegyzék	57
Táblázatjegyzék	59

1. fejezet

Bevezetés

A családomban édesapám és nagyapám is zongorakészítéssel foglalkozik, így gyakran saját szememmel láthatom, miként zajlanak a hangszerkészítéssel kapcsolatos folyamatok. Sokszor tapasztaltam, hogy a zongoratulajdonosok rendszertelenül és nehezen hívják ki a szakembereket hangszer karbantartás miatt. Szakdolgozatom erre a problémára próbál megoldást nyújtani.

A cél az volt, hogy a zongorához tartozó összes feladatot menedzselni lehessen egy weboldalon. Így a hangszerekhez tartozó megbízások - mint például a hangolás, javítás, szakvizsgálat - az oldalról megrendelhetők vagy akár a hangszer meghírdetése eladásra is lehetséges. Emellett a hangszerészeknek is felületet biztosít a klienskörük építésére és fenntartására.

Szükség volt arra is, hogy az elvégzett munkák naplózódjanak, ezzel megtekinthetővé válik, hogy egy hangszerrel mikor foglalkoztak utoljára. A szakembereknek nagyon fontos az időbeosztás, így a naptár is egy kiemelt funkció volt.

Magyarországon nem létezik hasonló alkalmazás, csak a hangszerészek weboldalain lehet tájékozódni, de sokszor ezek az oldalak nehezen megtalálhatók, és kevés információval szolgálnak. Ezen tapasztalatok felhasználásával készítettem el a Pianista weboldalt, amely remélem, országszerte megkönnyíti szeretett hangszereink karbantartását.

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

2.1. Az alkalmazás rövid ismertetése

A Pianista egy olyan webalkalmazás, amely felületet biztosít a zongora- és pianótulajdonosok számára hangszereik karbantartásának kezelésére.

Az oldalra a hangszer tulajdonosok egyszerűen feltölthetik saját hangszereik adatait és képeit. Az így feltöltött hangszerekre, pedig megbízásokat lehet rendelni. Hogy egy megbízás pontosan mi is? Ezek lehetnek a hangszer hangolása, javítása esetleg szakvizsgálat. A megbízásokat olyan, az oldalra regisztrált szakemberek végzik, akik hangszerész végzettségüket igazolni tudják. A felhasználóknak ez egy nagy segítség lehet, a magukat szakembernek mondók kiszűrésére. A bizalmi döntést meghozásához pedig további segítséget nyújtanak a szakemberek bemutatkozó szövegei és az értékelések.

A zongorákat és pianókat nemcsak karbantartás, hanem eladás céljából is érdemes feltölteni a felületre. A Pianista weboldal Hangszerpiac elnevezésű oldala az új hangszer beszerzésében segít a felhasználóknak. Itt lehet böngészni a meg hirdetett hangszerek között. Amennyiben sikeresen megtörténik egy zongora vagy pianó adásvétele, a hangszer profilja átkerül ahhoz a felhasználóhoz, aki megvásárolta.

A hangszerészeknek a Pianista felületet teret biztosít a beérkező megbízások fogadására, szervezésére és teljesítésére.

2.2. Rendszerkövetelmények

Az alkalmazás futtatásához illetve telepítéséhez szükséges programokat és hardverigényeket az alábbi felsorolás tartalmazza.

- Python: legalább 3.6-os verzió, letölthető a Python hivatalos weboldaláról.
- Webböngésző (Ajánlott: Google Chrome)
- Legalább 2 GB RAM
- Legalább 2 GB tárhely

Az alkalmazás fejlesztését és tesztelését a saját, számítógépen végeztem. Ennek specifikációi:

- Operációsrendszer: Windows 10 Home
- Processor: AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics 2.90 GHz
- Az alkalmazást Google Chrome böngészőben teszteltem

2.3. Telepítés

A webalkalmazás lokális telepítéséhez nyisson meg egy parancssort, abban a mappában ahol a projektet fogja elhelyezni (Windows: jobb klikk a mappában / Megnyitás a terminálban). Majd pedig a következő parancsokat futtassa [1].

```
python -m venv venv  
venv\Scripts\activate.bat
```

Az így keletkezett venv mappa mellé kell kibontani a projekt zip fájlját. Majd pedig ezeket a parancsokat írja be:

```
cd piano_manager  
pip install -r requirements.txt  
python manage.py makemigrations  
python manage.py migrate
```

```
python manage.py runserver
```

Ha adminisztrátort is szeretne létrehozni a projekthez, akkor a következő parancsot kell futtatni (opcionális):

```
python manage.py createsuperuser
```

Ezt követően a parancssor a következő adatok megadását kéri:

Username (leave blank to use 'yourusername'): admin

Email address: admin@example.com

Password:

Password (again):

Ezek helyes megadása esetén a következő üzenetet írja ki:

Superuser created successfully.

Majdpedig futtassuk újra a szerveret:

```
python manage.py runserver
```

2.4. Az alkalmazás kezdőfelülete

2.4.1. Kezdőlap

Böngészőben történő megnyitás esetén, a Pianista weboldal kezdőlapja (lásd 2.1 ábra) az oldalt ismertető szöveggel fogadja a felhasználót. Ezen kívül, a felugró ablakokban megjelenő érdekes szövegek hívogatják az érdeklődőket. Az oldalon, lehetőség van a bejelentkezésre vagy a regisztrációra.



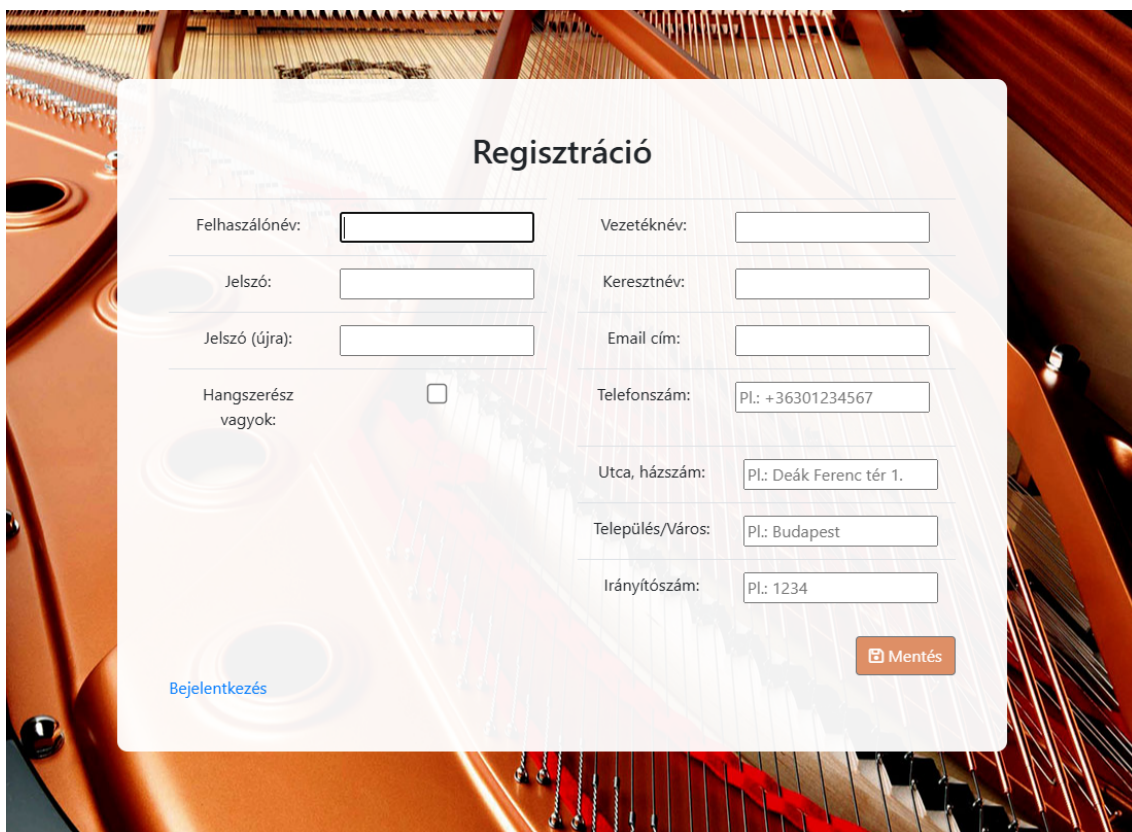
2.1. ábra. Pianista Kezdőlap

2.4.2. Regisztráció

A regisztrációs oldal (lásd 2.2. ábra) a Kezdőlapról vagy a Bejelentkezés oldalról érhető el. Az oldalon egy űrlap fogadja a felhasználót, amely két oszlopra van bontva.

A bal oldali oszlop az autentikációhoz szükséges adatokat tartalmazza, a felhasználónevet és a jelszót, illetve a 'Hangszerész vagyok' checkbox is itt található, abban az esetben, ha valaki hangszerészként szeretné használni az oldalt.

A jobb oldali oszlopban a profilhoz kapcsolódó adatokat kell megadni: vezeték-név, keresztnév, e-mail-cím, telefonszám és lakcím. A telefonszámnál és a lakcímnél minta segít a kitöltésben. Miután minden mezőt kitöltött a felhasználó a 'Mentés' gombra kattintva történik meg az adatok hitelesítése. Abban az esetben ha valame-lyik szövegdoboz hibásan van kitöltve, hibaüzenetet kap az oldaltól. Sikeres kitöltés esetén a Bejelentkez oldalra jut a hangszertulajdonos felhasználó, míg a hangszerész a hangszerész hitelesítés oldalra érkezik.



Regisztráció

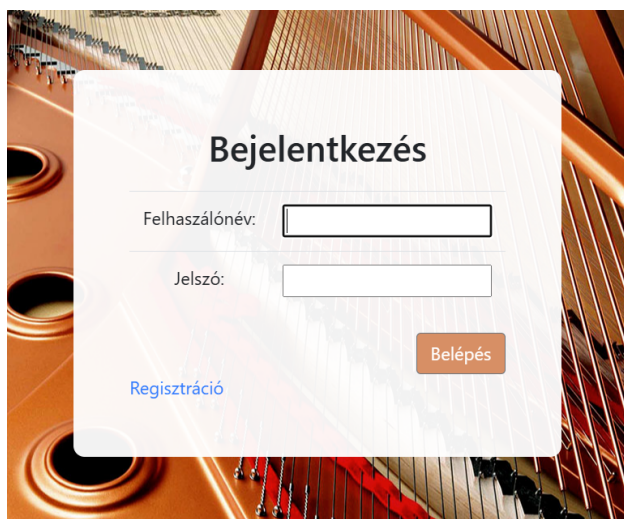
Felhasználónév:		Vezetéknév:	
Jelszó:		Keresztnév:	
Jelszó (újra):		Email cím:	
Hangszerész vagyok:	☐	Telefonszám:	Pl.: +36301234567
		Utca, házzám:	Pl.: Deák Ferenc tér 1.
		Település/Város:	Pl.: Budapest
		Irányítószám:	Pl.: 1234

[Bejelentkezés](#)

2.2. ábra. Regisztrációs oldal

2.4.3. Bejelentkezés

A kezdőlapról juthatunk el a bejelentkező felületre (lásd 2.3. ábra). A bejelentkezéshez a felhasználónév és a hozzátartozó jelszó megadása szükséges, majd a bejelentkezés gombra kell kattintani. Helytelen bejelentkezési adatok megadása esetén a rendszer hibaüzenettel jelez (2.4. ábra).

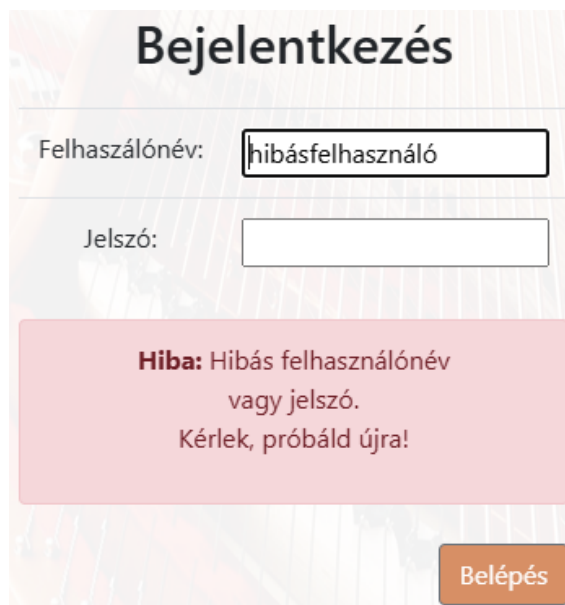


Bejelentkezés

Felhasználónév:	
Jelszó:	

[Regisztráció](#)

2.3. ábra. Bejelentkező oldal



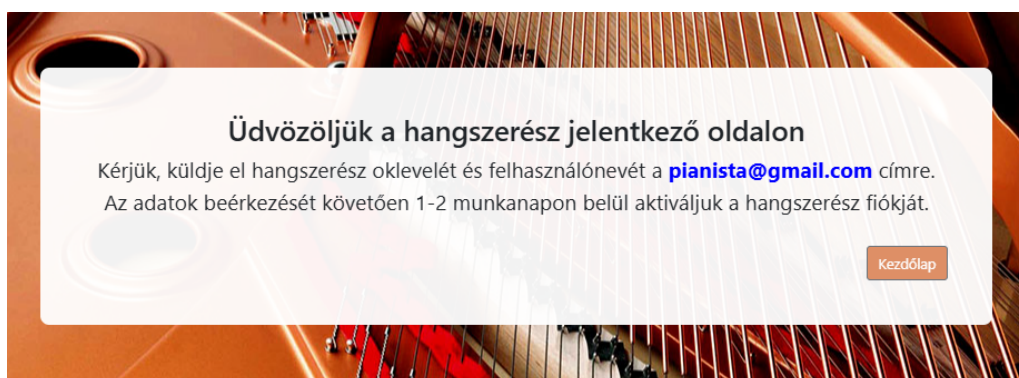
The screenshot shows a login form titled "Bejelentkezés". It has two input fields: "Felhasználónév:" (Username) containing "hibásfelhasználó" and "Jelszó:" (Password) which is empty. Below the fields is a red error box with the text: "Hiba: Hibás felhasználónév vagy jelszó. Kérlek, próbáld újra!". At the bottom right is a "Belépés" (Login) button.

2.4. ábra. Hibaüzenet bejelentkezéskor

2.4.4. Hangszerész hitelesítés

Abban az esetben, ha regisztrációkor a 'Hangerész vagyok' opciót választja a felhasználó, akkor őt a rendszer egy várakozó oldalra irányítja (lásd 2.5. ábra). Ezen az oldalon arra van kérve, hogy küldje el a hangerész oklevelének másolatát és a felhasználónevét a megadott e-mail-címre. Ez az eljárás a szakképesítés ellenőrzését szolgálja.

Amint az e-mail megérkezik és az adminisztrátor jóváhagyja a jogosultságot, a felhasználó beléphet az oldalra. Addig minden bejelentkezési kísérlet automatikusan visszairányítja erre a várakozási oldalra.



2.5. ábra. Hangerész várakozó oldal

2.5. Az alkalmazás hangszertulajdonos oldalai

2.5.1. Főoldal

Hangszertulajdonosként a sikeres bejelentkezés után a 2.6. ábrán látható főoldal jelenik meg. Ezen az oldalon találja a felhasználó a saját hangszer kártyáit, illetve a hozzájuk tartozó folyamatbanlévő megbízásokat. A főoldalon már látható egy navigációs sáv is, amelynek bal szélén elhelyezkedő logója erre a főoldalra navigál. A 'Főoldal', 'Új hangszer', valamint 'Hangszerpiac' fülek az ezeknek megfelelő oldalakra navigálnak. A 'Kijelentkezés' opció értelemszerűen kilép a weboldaról és a Kezdőlapra navigál. A felhasználó neve és profilképe pedig a profil oldalára irányít.

A hangszerek nevére kattintva a hangszer profilba léphetünk, míg a hangszerekhez tartozó 'Megbízás' gomb az adott hangszerhez tartozó új megbízás oldalra visz.

A Főoldal jobboldalán található a megbízások, melyekre rákattintva több részlethez juthatunk, valamint a 'Függőben'-lévő megbízásokat tudjuk törölni. A megbízás kártyák bal felső sarkában jelezve van az aktuális állapota.



2.6. ábra. Hangszertulajdonos Főoldal

2.5.2. Új hangszer oldal

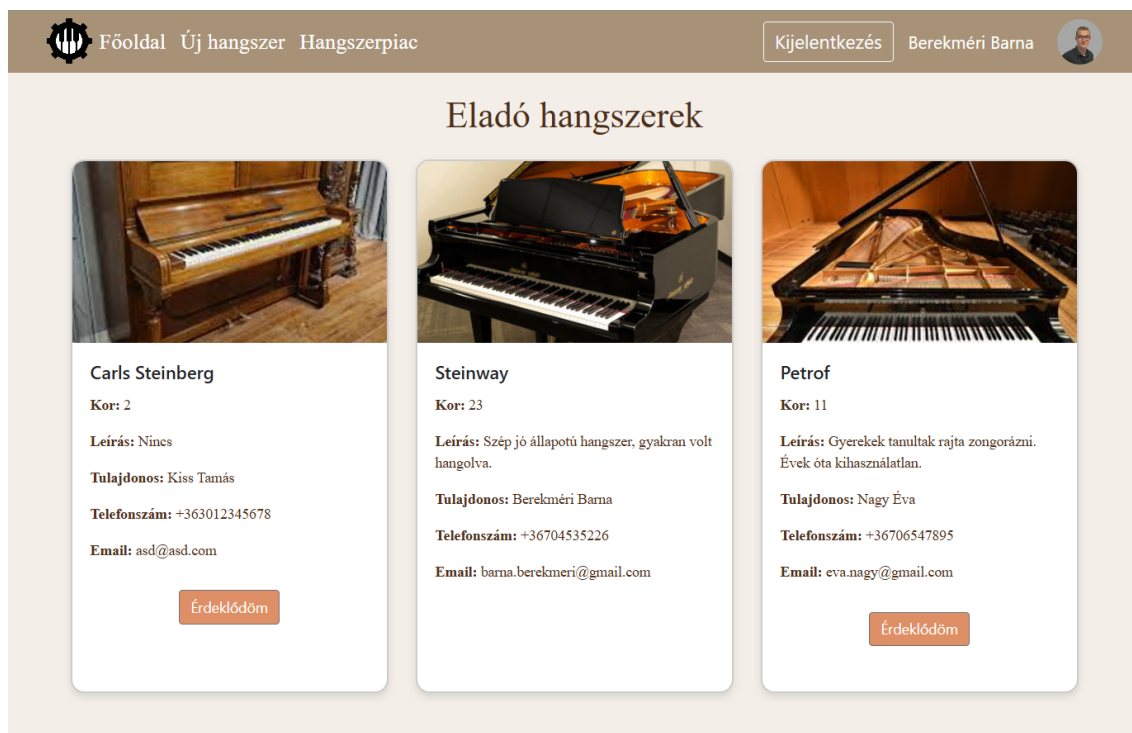
Az 'Új hangszer' oldalon (lásd 2.7. ábra) a felhasználónak lehetősége van létrehozni saját hangszerének profilját. Ehhez a hangszer néhány adatát kell megadnia:

márkanév, gyáriszám, kor, típus és leírás. Ezek közül csak a márkanév és a hangszer-típus megadása kötelező. Továbbá lehetőség van legfeljebb négy kép csatolására is az adatlaphoz. A gyáriszám megadásában segítséget nyújt az oldalon elérhető PDF dokumentum. Az űrlap alján található 'Új hangszer' gombbal a felhasználó pedig létrehozhatja a hangszerkártyát, amely azonnal meg is jelenik a 'Főoldalon'.

2.7. ábra. Pianista Új hangszer

2.5.3. Hangszerpiac oldal

A 'Hangszerpiac' oldalon (lásd 2.8. ábra) lehetőség van böngészni a meghirdetett hangszerek között. Az egyes hangszerek adatlapján nemcsak részletes leírás található, hanem az eladó telefonszáma és email címe is, így gyorsan és egyszerűen fel lehet venni vele a kapcsolatot. Emellett minden hirdetéshez tartozik egy "Érdeklődöm" gomb, amelyre kattintva elmentésre kerül a felhasználó profilja a hangszerhez. Ez a funkció különösen hasznos, ha a kiválasztott hangszert személyesen is megtekintti és a megvásárlás mellett dönt, mivel az eladó könnyedén átadhatja a hangszer adatlapját az érdeklődő profilnak.



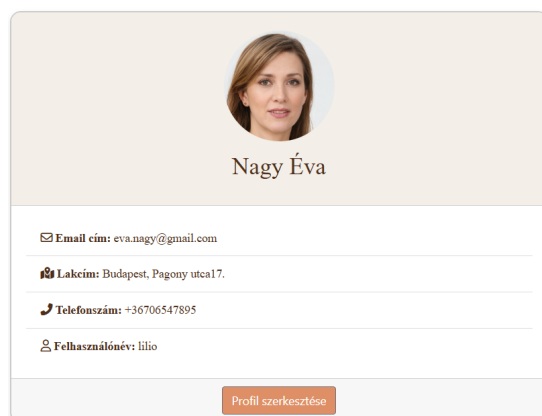
Eladó hangszerek

Carls Steinberg	Steinway	Petrof
Kor: 2	Kor: 23	Kor: 11
Leírás: Nincs	Leírás: Szép jó állapotú hangszer, gyakran volt hangolva.	Leírás: Gyerekek tanultak rajta zongorázni. Évek óta kihasználatlan.
Tulajdonos: Kiss Tamás	Tulajdonos: Berekméri Barna	Tulajdonos: Nagy Éva
Telefonszám: +363012345678	Telefonszám: +36704535226	Telefonszám: +36706547895
Email: asd@asd.com	Email: barna.berekméri@gmail.com	Email: eva.nagy@gmail.com
Érdeklödöm		Érdeklödöm

2.8. ábra. Pianista Hangszerpiac

2.5.4. Profil oldal

A felhasználó profiloldalán (lásd 2.9. ábra) egy adatlap található, amelyen a profilkép alatt megjelenik a név, email-cím, lakcím, telefonszám és felhasználónév. Az oldal alján található 'Profil szerkesztése' gombra kattintva a felhasználó módosíthatja mindezen adatait (lásd 2.10. ábra).



Nagy Éva

Email cím: eva.nagy@gmail.com

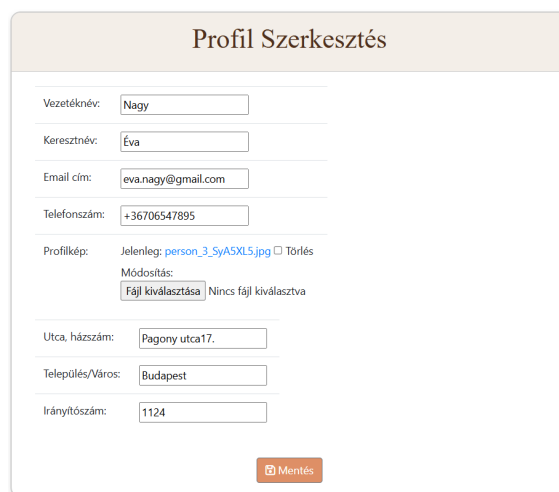
Lakcím: Budapest, Pagony utca17.

Telefonszám: +36706547895

Felhasználónév: lilio

[Profil szerkesztése](#)

2.9. ábra. Profil oldal



Profil Szerkesztés

Vezetéknév:

Keresztnév:

Email cím:

Telefonszám:

Profilkép: Jelenleg: ☐ Törlés
Módosítás: Nincs fájl kiválasztva

Utca, házszám:

Település/Város:

Irányítószám:

[Mentés](#)

2.10. ábra. Profil szerkesztés oldal

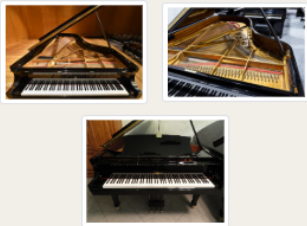
2.5.5. Hangszer profil oldal

A főoldalon a hangszer nevére kattintva érhetjük el a hangszer saját profiloldalát (lásd 2.11. ábra). Az oldalon először megjelenik a hangszerhez tartozó összes megadott adat és a feltöltött képek, amelyekre rákattintva azok nagyobb méretben is megjelennek.

Ezen kívül az oldal tartalmazza a hangszerhez kapcsolódó 'Lezárt megbízások'-at is, melyekre kattintva olvashatók a szakember megjegyzései. Az oldal alján egy térkép is megjelenik, amin pedig a hangszer címe van megjelölve.

Az adatok mellett 2 vagy 3 gomb található az oldalon, attól függően, hogy a hangszerhez tartoznak-e lezárt megbízások, a gombok:

- **Szerkesztés:** A hangszer adatainak módosítását egy másik oldalon tehetjük meg ahova ezzel a gombbal juthatunk el. Kiemelendő, hogy a hangszer címét be lehet állítani úgy, hogy eltérjen a felhasználó címétől.
- **Törlés:** A hangszer adatlapja és a hozzá tartozó megbízások törlésre kerülnek.
- **Meghirdetés:** Ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha a hangszerhez tartoznak lezárt megbízások. A gombbal a hangszer meghirdethető a többi felhasználónak a 'Hangszerpiac' oldalon. A meghirdetés után a gomb felirata '**Eladás kezelése**'-re változik, amelyre kattintva a felhasználó láthatja az érdeklődők számát, visszavonhatja a hirdetést, vagy az '**Eladva**' opcióval jelezheti az eladást. Ez utóbbi az 'Eladott hangszer' oldalra irányítja a felhasználót.



Yamaha

Gyáriszám: 3452413

Kor: 14

Hangszer típus: Zongora

Leírás: Jól tartja a hangolást, 2 évet hangolt. A pedál kicsit sérült.

Tulajdonos: Berekméri Barna

Lezárt megbízások:

Típus: Javítás

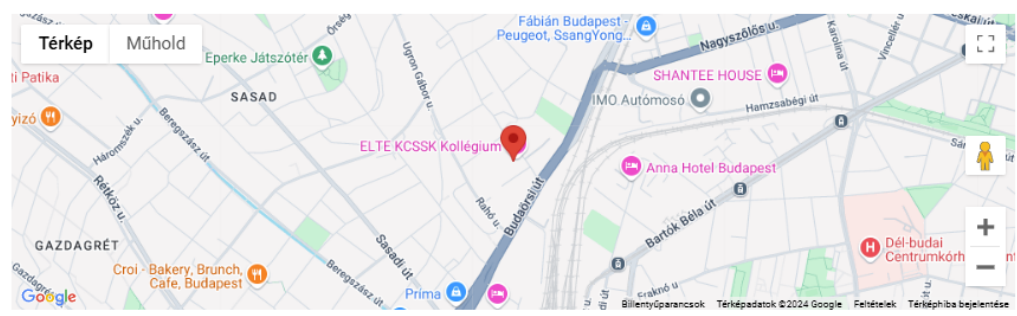
Dátum: 2024. november 22.

Szerkesztés

Törlés

Meghírdetés

Hangszer címe



2.11. ábra. Hangszer Profil

2.5.6. Hangszer eladás oldal

A Hangszer eladás oldal (lásd 2.12. ábra) abban segít, hogy miután megtörtént az adásvétel az eladott hangszer profilja átkerüljön a vásárló adatlapjára. Az oldalon ki lehet választani a megfelelő érdeklődő profilt, majd a 'Hangszer eladva' gomb segítségével meg is történik az áthelyezés.


[Főoldal](#)
[Új hangszer](#)
[Hangszerpiac](#)

[Kijelentkezés](#)
 Nagy Éva
 

Hangszer részletei



Petrof
Gyáriszám: 5674234

Kor: 11 év

Hangszer típus:
Zongora

Leírás: Gyerekek tanultak rajta zongorázni. Évek óta kihasználatlan.

Vissza a hangszerlistához

Vásárló kiválasztása

Válassza ki azt a felhasználót aki megvette a hangszert:

Hangszer eladva

2.12. ábra. Hangszer eladás oldal

2.5.7. Megbízás oldal

Ez az oldal a Pianista lelke (lásd 2.13. ábra), amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy hangszereikhez új megbízásokat rendeljen. Az oldal két fő részből áll: a megbízás űrlapból és a hangszerészek listájából.

Az űrlap kitöltése során ki kell választani:

- a munkavégzés típusát,
- a kiválasztott szakembert,
- az esemény dátumát,
- az időpontot (délelőtt vagy délután), ez a megoldás szimulálja a valóságot leginkább,
- valamint lehetőség van megjegyzést is hozzáfűzni, amelyben speciális igények adhatók meg.

A hangszerészek listája az oldal szakembereit sorolja fel. A profilképük alatt megjelenik a nevük és hogy mikor érhető el a legkorábbi szabad időpontjuk, illetve megjelenik a 3 szempont alapján adott értékelésük is. A hangszerészek profiljára kattintva (lásd 2.14. ábra) további részletek érhetők el: elérhetőségek és bemutatkozó szöveg. Az űrlap kitöltése után a 'Beküldés' gombra kattintva a megbízás azonnal elküldésre kerül.


[Főoldal](#)
[Új hangszer](#)
[Hangszerpiac](#)

[Kijelentkezés](#)
 Nagy Éva
 

Hangszer: Petrof

- Kérlek válassz egy szolgáltatást!

 Megbízás kiválasztása: Hangolás

- Kérlek válassz egy profilt!

 Profil kiválasztása: Válassz egy profilt

- Kérlek add meg az esemény dátumát!

 Esemény dátuma: éééé. hh. nn.

- Kérlek válassz egy napszakot!

 Napszak: Dél előtt

Megjegyzés (nem kötelező):

Beküldés

Hangszerészek:

Elvégzett munka minősége	★★★★★
Ár-érték aránya	★★★★★
Hangszerész szakmaisága	★★★★☆



Farkas Elek

Értékelések száma: 120

Következő elérhető időpont: 2024. november 29.

Elvégzett munka minősége	★★★★☆
Ár-érték aránya	★★★★★

2.13. ábra. Megbízás oldal


[Hangszerpiac](#)

[Kijelentkezés](#)

Hangszerész Információ



Farkas Elek

Bemutakozó: Kilenc éves koromban, amikor édesapám körül lábatlankodtam az akkor még működő magyar "Musica" zongoragyárban, elhatároztam, hogy én is zongorakészítő mester leszek, ahogyan ő. A hangszerészképző iskola elvégzése után sportpályafutásom kiteljesítése volt a fő célom. 1990-ben Párizsban Európa-bajnok lettem bűvárszásban. Több európai és világverseny után visszatértem a munkámhoz, és 1995-ben mestervizsgát tettem zongorakészítésből. 1998-tól Kaposváron élek és szeretettel, hivatástudattal foglalkozom minden hangszerrel, ami a kezem alá kerül...

Telefonszám: +367045235

Email: elek.farkas@gmail.com

2.14. ábra. Hangszerész további adatai

2.5.8. Értékelés oldal

Ha egy megbízást teljesít egy szakember, annak státusza a Főoldalon a megbízások között 'Teljesítve' állapotra változik. A megbízás hivatalos lezárásához azonban

szükség van az értékelésre. Az értékelés elvégzéséhez a felhasználónak a Főoldalon az adott megbízásra kell kattintania (lásd 2.15. ábra), majd az 'Értékelés' gomb megnyomásával az Értékelés oldalra jut (lásd 2.16. ábra).

Az Értékelés oldalon találjuk a szakember profilját, valamint a három értékelési szempontot:

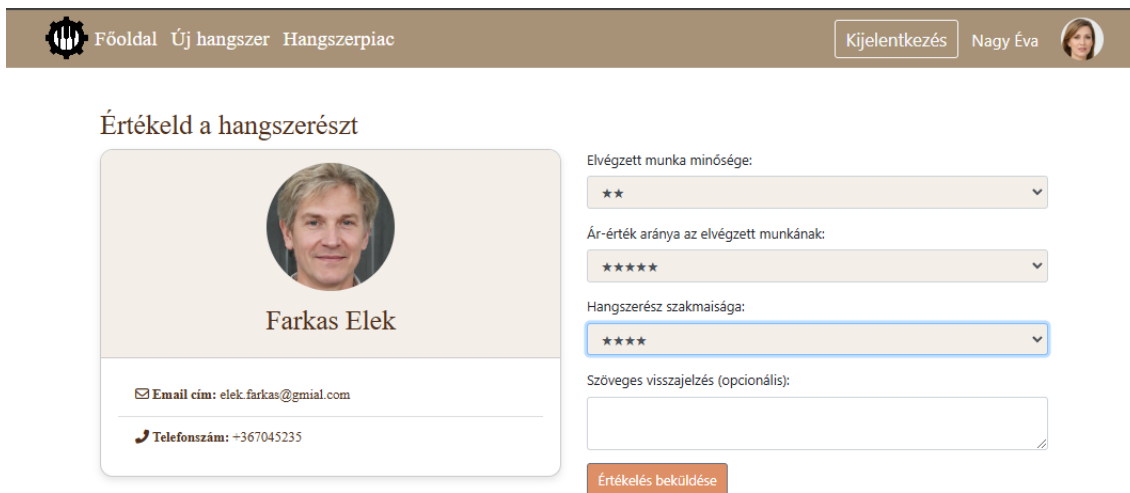
1. Az elvégzett munka minősége
2. Az ár-érték aránya
3. A hangszerész szakmaisága

Ezeket a szempontokat egy 5 csillagos skálán értékelhetők. Emellett lehetőség van szöveges visszajelzést is adni, amelyben további észrevételek fogalmazhatóak meg.

Az űrlap kitöltése után az 'Értékelés beküldése' gombbal véglegesíthető az értékelés.



2.15. ábra. Megjelenő ablak a 'Teljesített' megbízásra kattintva



2.16. ábra. Értékelés oldal

2.6. Az alkalmazás hangszerész oldalai

2.6.1. Teszteléshez szükséges lépések

Hangszerészként történő regisztráció után a felhasználó nem kerül automatikusan a főoldalra, mivel ahhoz szükséges, hogy a rendszergazda beállítsa a megfelelő jogosultságát.

Ezt, lokális környezetben futó alkalmazásban a tesztelő a következőképpen tudja megtenni:

- Ha nincs superuser jogosultsága, először a (2.3) leírása alapján, azt kell létrehoznia
- Ha van, akkor a böngészőbe a URL-címet beírva: **http://localhost:8000/admin** egy bejelentkezési felületre érkezik, ahol a superuser adataival kell bejelentkeznie. (lásd 2.17. ábra)

2.17. ábra. Adminisztrátor bejelentkezés

A sikeres bejelentkezés után, megnyílik az Adminisztrátor oldal, ahol a baloldalon található táblázatban felsorolt címek közül a Profils-ra kell kattintani. (lásd 2.18. ábra).

HITELESÍTÉS ÉS ENGEDÉLYEZÉS		
Csoportok	+ Új	Módosítás
Felhasználók	+ Új	Módosítás
PIANOS		
Assigns	+ Új	Módosítás
Pianos	+ Új	Módosítás
USERS		
Addresss	+ Új	Módosítás
Profils	+ Új	Módosítás
Repairmans	+ Új	Módosítás

2.18. ábra. Adminisztrációs oldal modellek felsorolása

Ekkor, az oldal felsorolja az összes profilt (lásd 2.19. ábra), melyek közül ki kell választania a megfelelő hangszerész profil nevét, pl.: Farkas Elek, majd pedig ki kell pipálnia a 'Piano repairman' opciót, és elmenteni! (lásd 2.20. ábra)

Művelet:	-----	Mehet	0/8 kijelölve
☐	FIRSTNAME	LASTNAME	EMAIL
☐	Elek	Farkas	elek.farkas@gmail.com
☐	Kovacs	Gabor	barna.berekmeri@gmail.com
☐	Tamás	Kiss	asd@asd.com
☐	Barna	Barna	barna.g@gmail.com
☐	emese	emese	emese@gmail.com
☐	emese	emese	emese@gmail.com
☐	Éva	Nagy	eva.nagy@gmail.com
☐	Barna	Berekméri	barna.berekmeri@gmail.com

8 profil

2.19. ábra. Adminisztrációs oldal Profils adatai

profil módosítása

Farkas Elek

Author:

elekf



Firstname:

Elek

Lastname:

Farkas

Email:

elek.farkas@gmail.com

Image:

Jelenleg: person_1_o1qRm29.jpg ☐ Törölés

Módosítás: Nincs fájl kiválasztva

Phone:

+367045235

☒ Piano repairman

Profil address:

Erzsébet krt. 41, Budapest


☒ Registered piano repairman

MENTÉS

Mentés és másik hozzáadása

Mentés és a szerkesztés folytatása

2.20. ábra. Adminisztrációs oldal Profil adatok módosítása

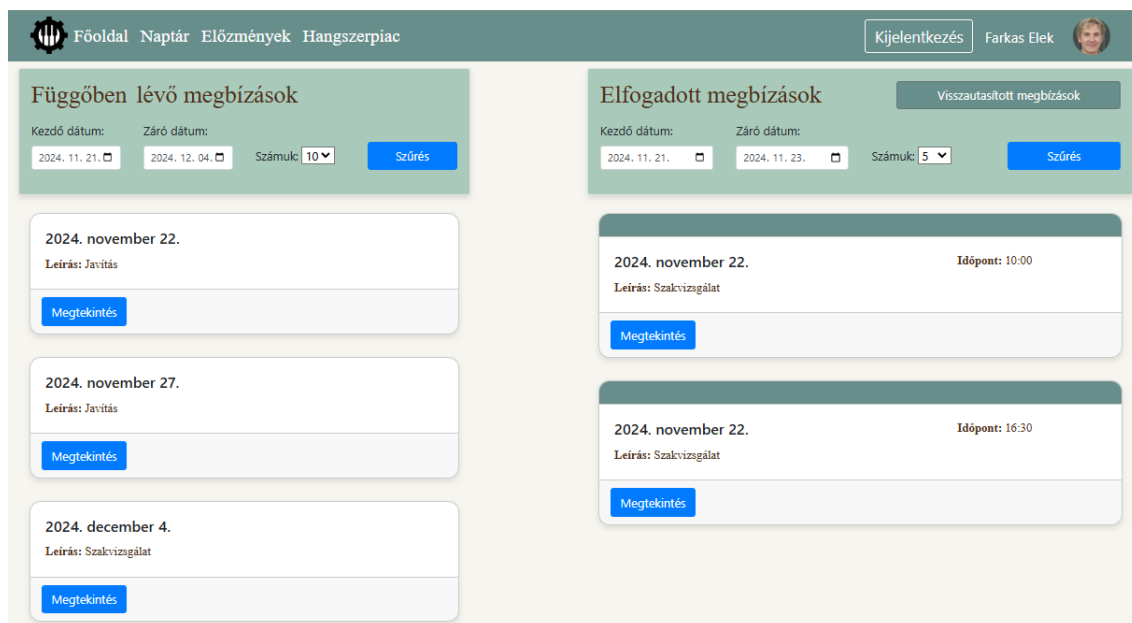
2.6.2. Főoldal

Hangszerésként a sikeres bejelentkezést követően az 2.21. ábrán látható főoldal jelenik meg. Ezen az oldalon a navigációs sáv hasonlóan megjelenik, néhány módosítással.

A bal oldalon található logó és a 'Főoldal' gomb, hasonló, mint a hangszer tulajdonosok esetében, csak itt a hangszerész főoldalra navigálnak. A 'Naptár', az 'Előzmények' és a 'Hangszerpiac' fülek az ezeknek megfelelő oldalakra vezetnek. A 'Kijelentkezés' opció értelemszerűen kiléptet a weboldalról, és a Kezdőlapra irányít. A felhasználó neve és profilképe pedig a profil oldalra vezet.

Az oldalon alapértelmezetten két oszlop jelenik meg: a 'Függőben lévő megbízások' és az 'Elfogadott megbízások'. Mindkét oszlop tetején egy szűrő található, amely segítséget nyújt a nagy mennyiségű adat kezelésében. A szűrők segítségével megadható egy kezdő és egy záró dátum, valamint a megbízások száma is választható 5, 10 vagy 50 közül. A megbízás kártyákon szerepel a dátum és a megbízás típusa, valamint minden kártyán található egy „Megtekintés” gomb is, amely a megbízás részleteit nyitja meg, ahol különféle műveletek végezhetők el.

Az „Elfogadott megbízások” szűrőjének részeként található egy „Visszautasított megbízások” gomb is, amely arra az oldalra vezet, ahol az elutasított megbízásokat tekinthetjük meg.



2.21. ábra. Hangszerész Főoldal

2.6.3. Naptár oldal

A 'Naptár' oldalon (lásd 2.22. ábra) könnyedén áttekinthetők a megbízások. A naptár havi bontásban lapozható, és az elfogadott megbízások szerepelnek benne, amelyek előlapja az időpontot és a cím városát jeleníti meg. Egy-egy megbízásra kattintva a weblap az adott megbízás részleteinek oldalára navigál.

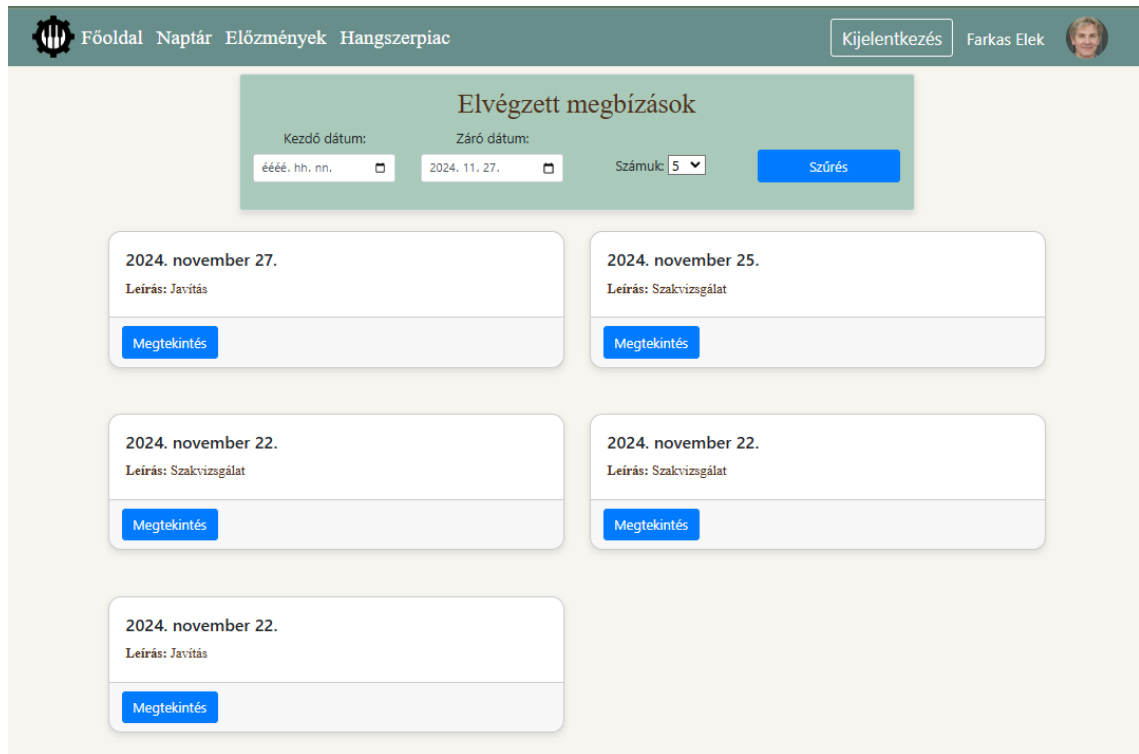
V	H	K	Sze	Cs	P	Szo
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20 10:00 - Budapest	21 06:06 - Budapest	22	23
24 13:37 - Budapest 18:52 - Budapest	25	26 12:00 - Kaposvár 14:38 - Budapest	27 13:39 - Kaposvár	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

2.22. ábra. Naptár oldal

2.6.4. Előzmények és Visszautasított megbízások oldal

Mindkét oldal hasonló elrendezésű: a felső részen egy szűrő található, ahol megadható a kezdő és záró dátum, valamint kiválasztható, hogy egyszerre 5, 10 vagy 50 megbízás jelenjen meg. A szűrés a 'Szűrés' gomb megnyomásával végezhető el.

Az oldal további részén a megbízások kártyái láthatók, amelyeken feltüntetésre kerül a dátum és a megbízás típusa. A kártyákon található 'Megtekintés' gomb az adott megbízás részleteinek oldalára navigál. (lásd 2.23. ábra)



2.23. ábra. Előzmények oldal

2.6.5. Hangszerpiac oldal

A Hangszerpiac oldal elrendezése hasonlóan jelenik meg hangszertulajdonosnak, egy fontos különbséggel: a hangszerész nem tud érdeklődést jelezni a hangszerek iránt, mivel a weboldalon a szakembereknek nincsenek hangszerei.

2.6.6. Profil oldal

A szakember profiloldalán egy adatlap található (lásd 2.24. ábra), amin a profilkép alatt megjelenik a 3 szempontú értékelése, valamint feltüntetésre kerül a neve, e-mail-címe, lakcíme, telefonszáma és felhasználóneve. Ezek alatt olvasható a bemutatkozó szöveg.

Az oldal alján elhelyezett 'Profil szerkesztése' gombra kattintva a hangszerész módosíthatja ezeket az adatokat, az értékelés kivételével.



Farkas Elek

Elvégzett munka minősége: ★★★★★

Ár érték aránya: ★★★★★

Hangszerész szakmaisága: ★★★★★

Értékelések száma: 103

✉ Email: elek.farkas@gmail.com

☎ Telefonszám: +367045235

📍 Lakcím: Budapest

👤 Felhasználónév: elekf

Bemutakozás: Kilenc éves koromban, amikor édesapám körül lábatlankodtam az akkor még működő magyar "Musica" zongoragyárban, elhatároztam, hogy én is zongorakészítő mester leszek, ahogyan ő. A hangszerésképző iskola elvégzése után sportpályafutásom kiteljesítése volt a fő célom. 1990-ben Párizsban Európa-bajnok lettem bűvárásban. Több európai és világverseny után visszatértem a munkámhoz, és 1995-ben mestervizsgát tettem zongorakészítésből. 1998-tól Kaposváron élek és szeretettel, hivatástudattal foglalkozom minden hangszerrel, ami a kezem alá kerül...

[Profil Szerkesztése](#)

2.24. ábra. Profil oldal

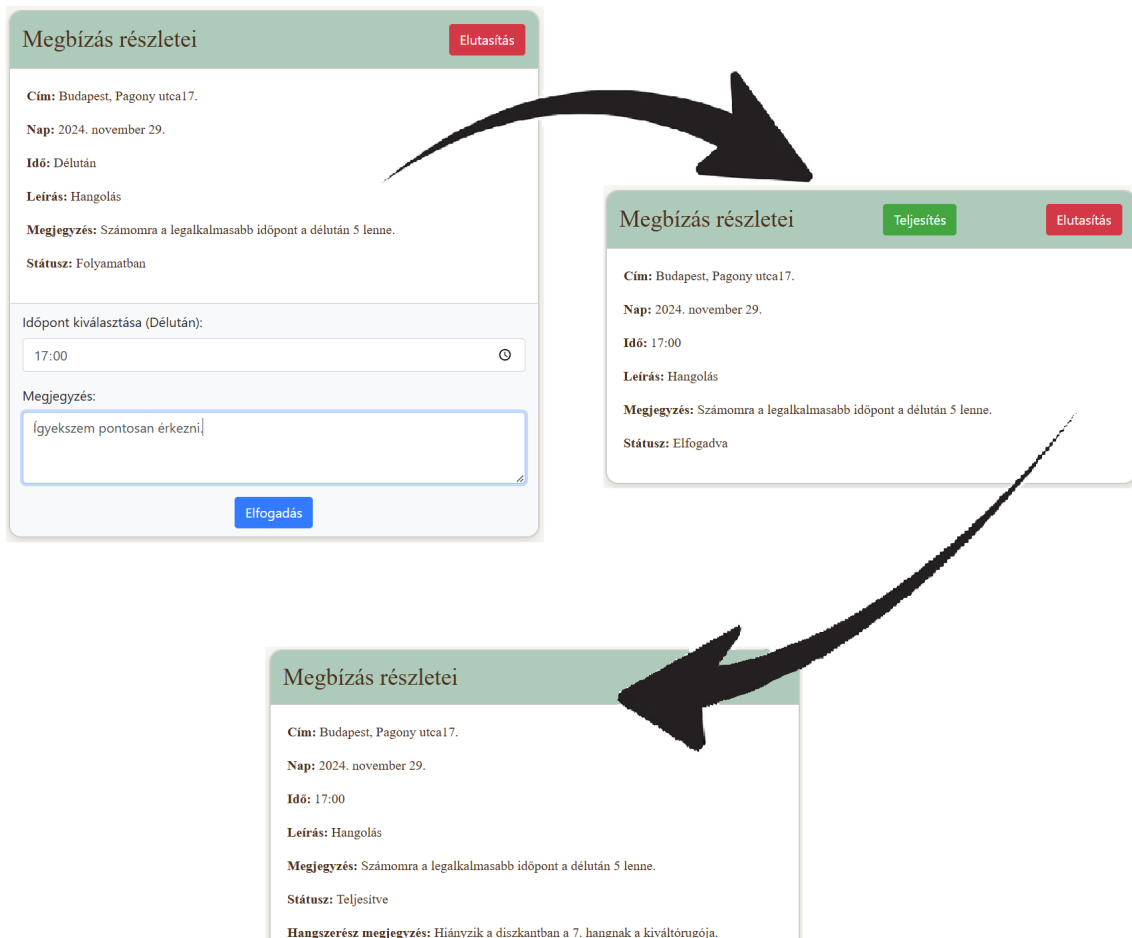
2.6.7. Megbízás részletei oldal

Az oldal elérhető minden olyan helyről, ahol megbízás kártyák találhatók, valamint a Naptár nézetben szereplő megbízásokra kattintva is ez az oldal fogadja a felhasználót. A megbízás kártyáiról a "Megtekintés" gomb segítségével navigálhatunk ide.

Ez az oldal (lásd 2.26. ábra) a hangszerészek számára kiemelten fontos, mivel innen érhetik el az egyes megbízások részleteit, és lehetőségük van a folyamatok kezelésére is. Az oldal mindig az aktuális megbízáshoz tartozó adatokat jeleníti meg, négy különálló kártya formájában:

- **Megbízás részletei:** Ennek a kártyának 3 állapota is lehet (lásd 2.25. ábra), mikor elfogadásra vár, mikor teljesítésre vár és mikor visszautasították vagy

teljesítették.



2.25. ábra. Megbízás részletei 3 állapota

- **Cím:** Itt egy térkép jelenik meg amin a hangszer címe van megjelölve.
- **Hangszer részletei:** A hangszer adatlapja teljes egészében megtekinthető, beleértve a képeket is, amelyeket nagyobb méretben is meg lehet nézni kattintásra.
- **Megrendelő adatai:** Itt a megrendelő profilképe, neve és elérhetőségei találhatóak, hogy a hangszerész könnyen kapcsolatba léphessen vele.

Megbízás részletei

Elutasítás

Cím: Budapest, Dayka Gábor utca 4.

Nap: 2024. november 22.

Idő: Délelőtt

Leírás: Hangolás

Megjegyzés: Kérem ne csengessen, inkább telefonon hívjon mikor megérkezik.

Státusz: Folyamatban

Időpont kiválasztása (Délelőtt):

--:--

Megjegyzés:

Írjon megjegyzést...

Elfogadás

Cím

Hangszer részletei

Steinway

Gyáriszám: 235325

Kor: 23 év

Hangszer típus: Zongora

Leírás: Szép jó állapotú hangszer, gyakran volt hangolva.

Megrendelő adatai

Név: Berekméri Barna

Email: barna.berekmeri@gmail.com

Telefonszám: +36704535226

2.26. ábra. Megbízás részletei oldal

2.6.8. Megbízás teljesítése oldal

Ezen az oldalon (lásd 2.27. ábra) egy űrlap várja a szakembert, amelyen a 'Megjegyzés' mező kitöltése kötelező. Ez biztosítja, hogy minden megbízáshoz tartozzon valamilyen leírás. Az űrlapon továbbá szerepelnek a hangszer adatai, amelyeket a hangszerész módosíthat, ha azok tévesek. Az űrlap alján található 'Megbízás befejezése' gombbal lehet véglegesíteni és lezárni a megbízást.

Megjegyzés

Megjegyzés*:

Jól bírja a párát és tartja a hangolást.

Zongora adatok szerkesztése

Márkanév: Steinway

Steinway

Gyári szám: 235325

235325

Kor:

23

Típus: Zongora ▼

Megbízás befejezése

2.27. ábra. Megbízás teljesítése oldal

3. fejezet

Fejlesztői dokumentáció

3.1. A megoldandó feladat

A célunk egy olyan webalkalmazás fejlesztése, amely hiánytalanul rendelkezik a felhasználói dokumentációban leírt funkcionálisokkal. Django alapú fullstack webalkalmazás esetén biztosítanunk kell mind a szerveroldali, mind a kliensoldali megvalósítást.

A szerveroldalt a Django keretrendszer segítségével valósítjuk meg Python nyelven, ahol a back end elsősorban API-ként működik. A kliensoldal megvalósításához a Django Templates mellett Bootstrap és JavaScript kerül felhasználásra, a reszponzív felhasználói felület biztosítása érdekében.

3.1.1. A felhasználói felületre vonatkozó elvárások

- **Intuitív és könnyen használható felület:** A webalkalmazás tervezésekor vegyük figyelembe a felhasználói szokásokat, hogy a rendszer kezelése egyszerű és egyértelmű legyen.
- **Adatmódosítás:** Az alkalmazásban minden adat módosítható legyen a felhasználók számára.
- **Átlátható folyamatok:** A megbízások állapota és folyamata, mindig jól követhető legyen a felületen.
- **Esztétikus megjelenés:** A felület komponensei egységes séma szerint készüljenek.

- **Hibaüzenetek kezelése:** Validációs hibák esetén egyértelműen jelezzük, hogy mely bemeneti mezők érintettek.
- **Egyértelmű elnevezések:** Az alkalmazás minden elemének neve legyen egyértelmű, hogy a funkciók könnyen érthetőek legyenek a felhasználók számára.

3.1.2. Felület tervezés

Az alkalmazás tervezésének fontos része a felülettervek elkészítése. A legfontosabb oldalakról drótváz terveket készítettem, melyek jelentősen felgyorsították a fejlesztés során felmerülő elrendezésbeli kérdések megoldását. A terveket a MockFlow alkalmazás segítségével készítettem el. Ekkor kezdett körvonalazódni, hogy a Pianista weboldal stílusát a kártyaszerű formák fogják meghatározni, ezzel megfelelő keretet adva az adatok megjelenítésének és egységes stílust biztosítva az oldalaknak.

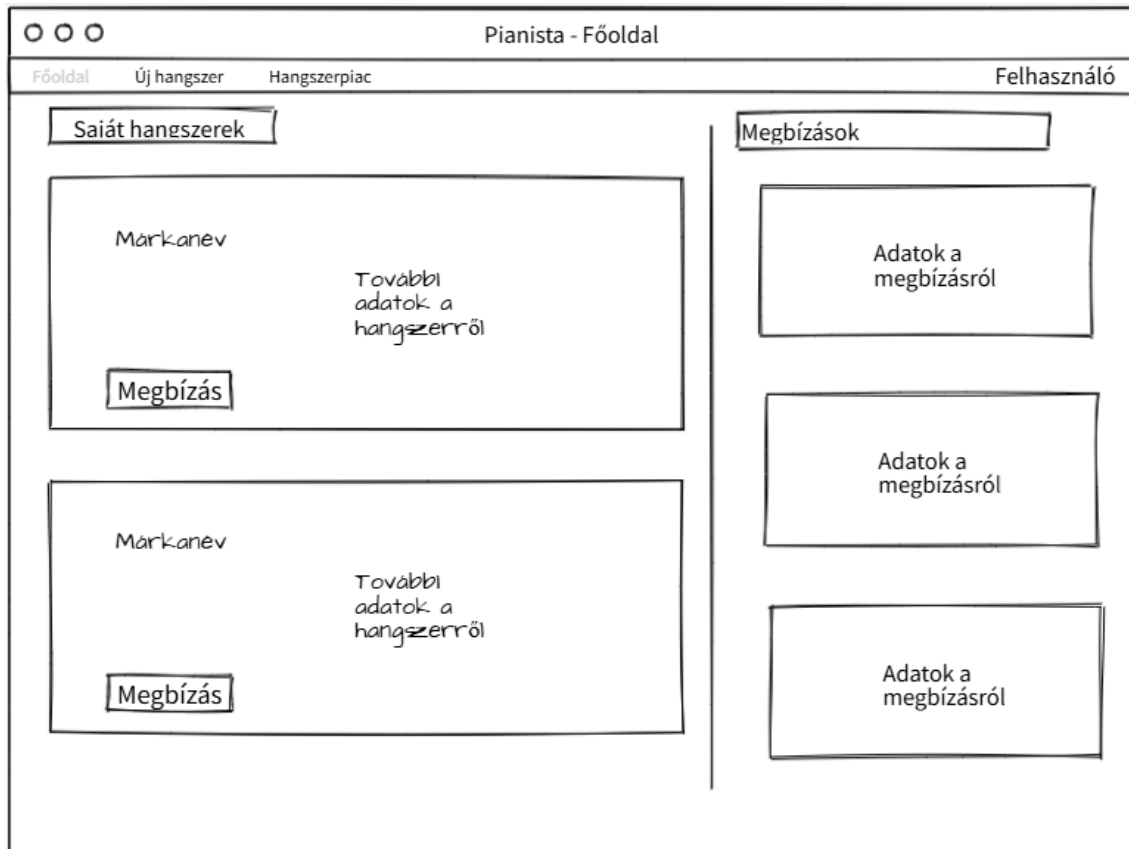
A tervezési folyamat során fontos volt eldönteni, hogy milyen linkek kerüljenek a navigációs sávba. A 'Főoldal', 'Új hangszer', 'Hangszerpiac' illetve a felhasználó neve került a navigációs sávra. A fejlesztés során került oda a logó és a kijelentkezés gomb is.



3.1. ábra. Hangszertulajdonos oldalak fejléce

Hangszertulaj Főoldal terv

A hangszertulajdonos főoldala ad a felhasználónak legnagyobb rálátást az aktuális folyamatokra. Tervezéskor fontos volt, hogy a megbízások és a hangszerek egy felületen, egyszerre legyenek megtekinthetőek. Az oldal drótvázterve a 3.2. ábrán látható.

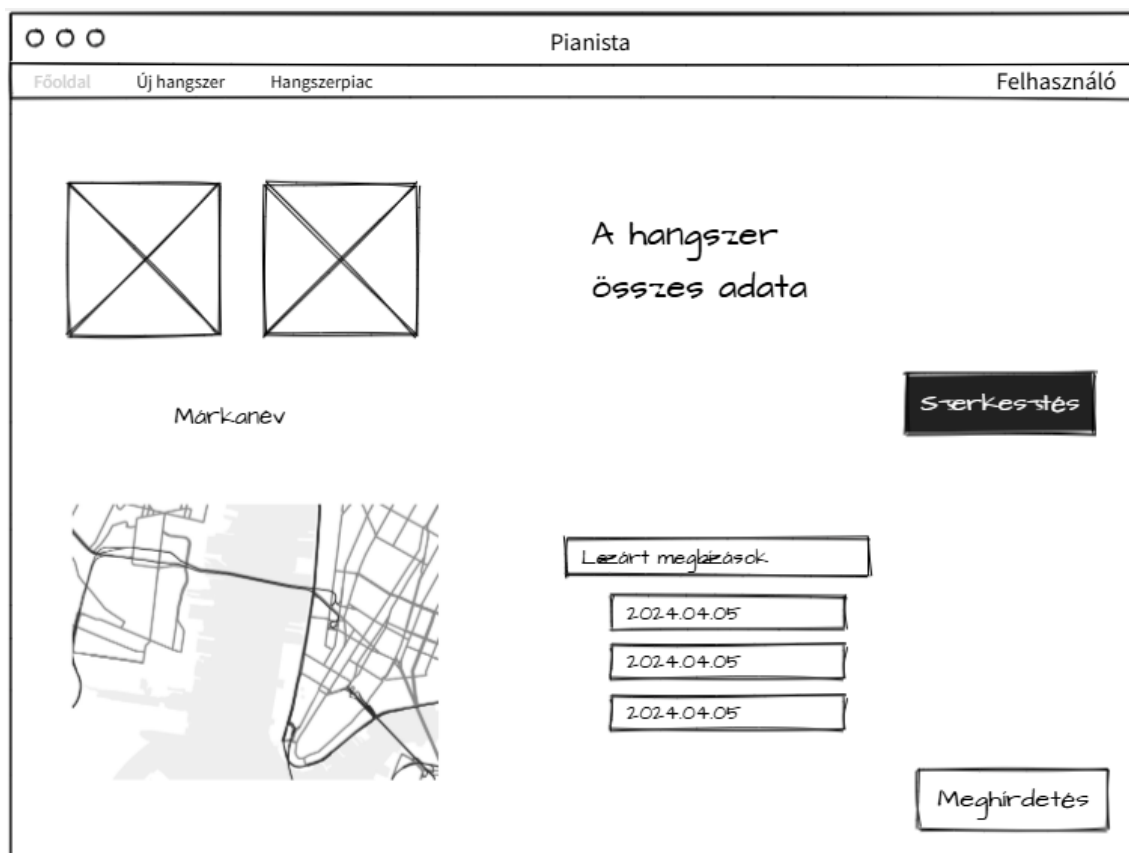


3.2. ábra. Hangszertulajdonos Főoldal drótvázterve

Hangszerprofil oldal terv

A hangszertulajdonosi oldalak tervezésének már az elején nagy figyelmet fordítottam a hangszerprofil oldal megjelenésére, mivel ezen az oldalon sok adatot kellett izlésesen megjeleníteni.

A terv végül pár ponton módosult a végleges megoldásban, ennek fő oka az, hogy a térképet nagyobb méretben kellett megjeleníteni az értelmezhetőség érdekében. Ennek az oldalnak a drótváza a 3.3. ábrán látható.

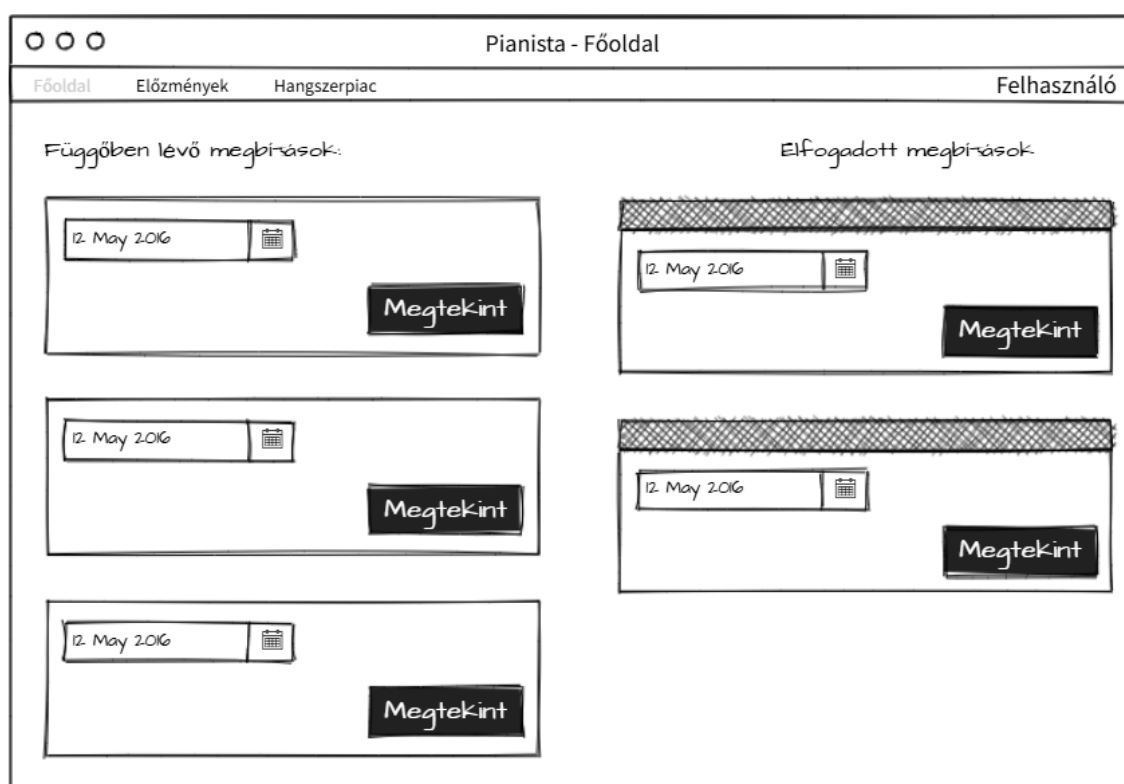


3.3. ábra. Hangszerprofil oldal drótvázteve

Hangszerész Főoldal terv

A hangszerész főoldal tervezésekor azt az irányelvet követtem, hogy ez az oldal lehet kicsit iparibb stílusú, hiszen a hangszerészek mint egy munkaeszközként használják majd. Így az oldal igyekszik minnél több adatot megjeleníteni, illetve ehhez az oldalhoz a nagy mennyiségű adatokkal való egyszerű dolgozás érdekében, szűrőket kellett hozzáadni.

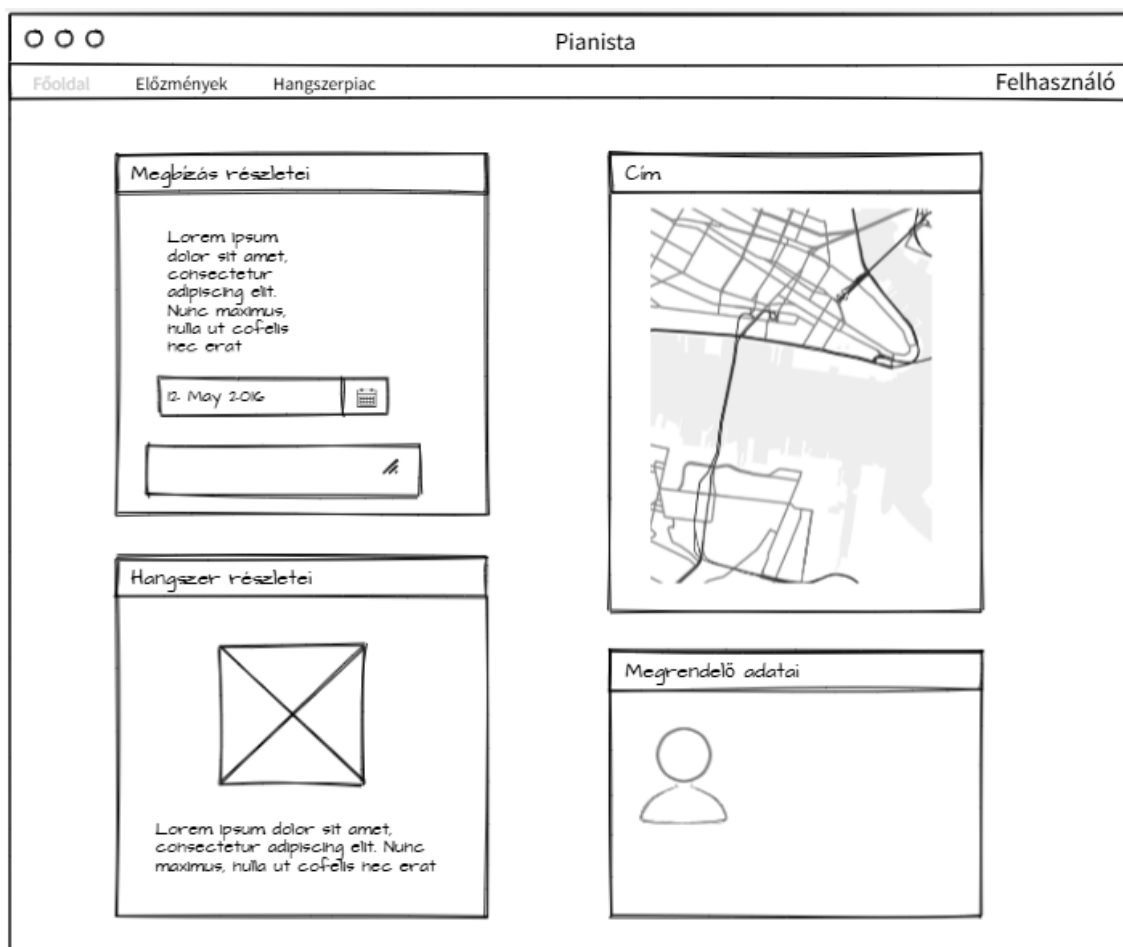
A Hangszerésznél a navigációs sávon változtatni kellett, az 'Új hangszert' az 'Előzmények' linkre cseréltem. Az oldal drótvázterve a 3.4. ábrán látható.



3.4. ábra. Hangszerész Főoldal drótváz terve

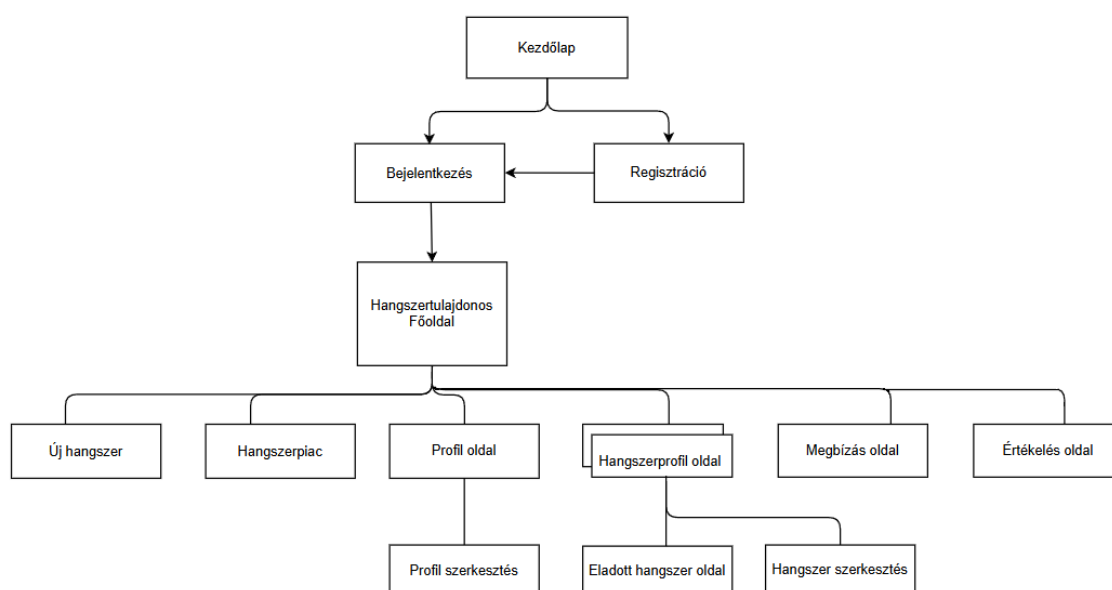
Megbízás részletei oldal terv

A Megbízás részletei oldal előzetes megtervezése fontos volt, mivel az itt kapott információk alapján megy ki a zongorakészítő a munkát elvégezni. Az oldal tervezéséhez egy hangszerész instrukcióit is figyelembe vettem, hogy a kialakítás megfeleljen a gyakorlati igényeknek. Az oldal terve a 3.5. ábrán látható.

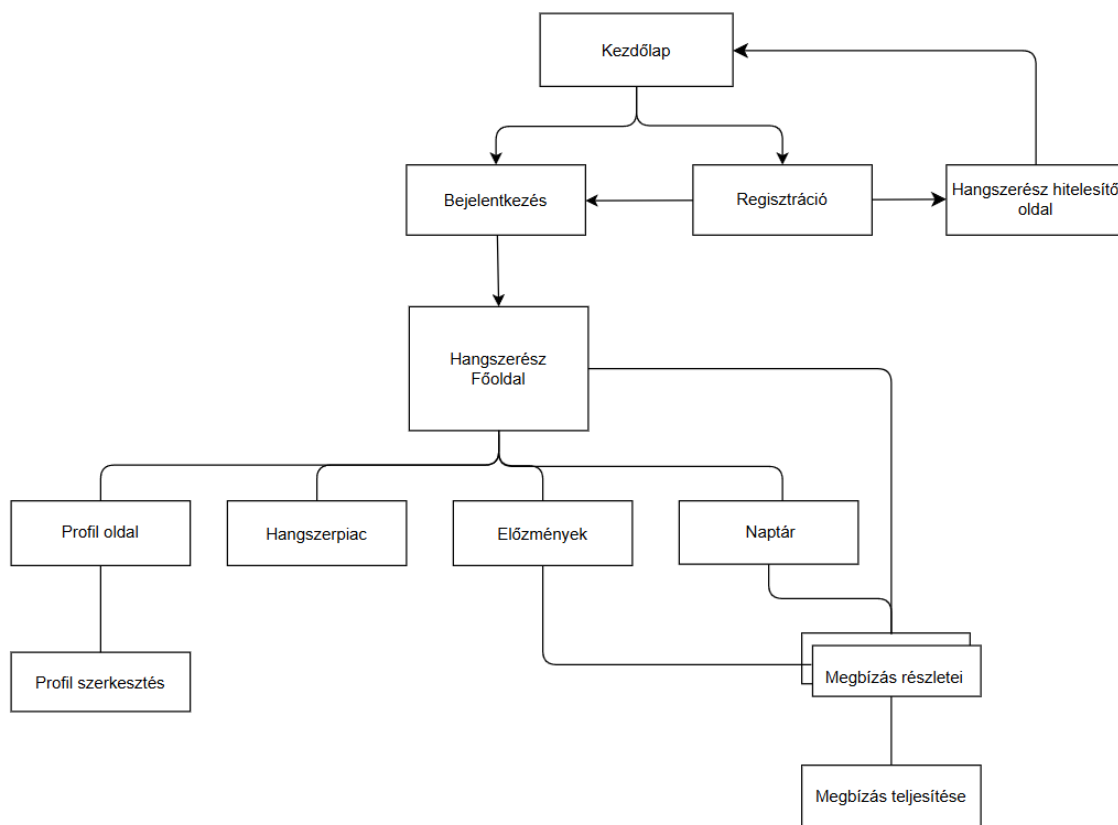


3.5. ábra. Megbízás részletei oldal drótvázterve

3.1.3. Sitemap



3.6. ábra. Hangszertulajdonos oldalak sitemap-je



3.7. ábra. Hangszerész oldalak sitemap-je

3.2. Fejlesztői környezet

A fejlesztést saját személyes számítógépen végeztem, melyen Windows 10 operációsrendszer fut. A programot lokálisan futtattam a gépem, míg a forráskód verziókezelése GitHub-on keresztül történt. Az itt megadott adatok részletesen kifejtésre kerülnek a felhasználói dokumentáció rendszerkövetelmények alfejezetében (2.2 fejezet).

3.3. Architektúra

A keretrendszerek kutatása során úgy döntöttem, hogy a Django-t fogom használni, mivel gyakran használt, jól dokumentált, és számos előre megírt funkcióval rendelkezik. Az automatikus adminisztrációs felület különösen fontos szempont volt. Mivel a webalkalmazás full-stack, ezért kiemelten lényeges, hogy mindhárom fő komponens — szerver, kliens és adatbázis — megfelelő eszközöket használjon.

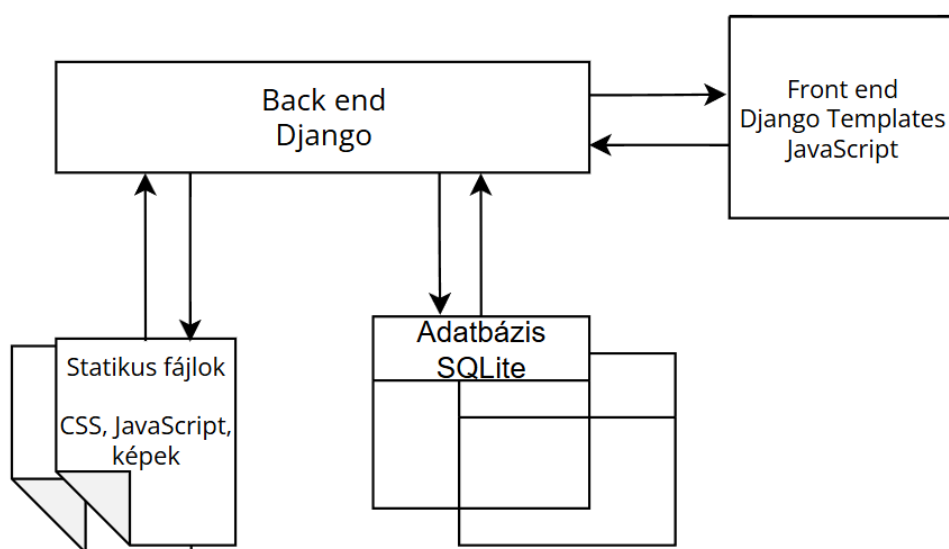
A back end oldalon a Python hatékony és könnyen kezelhető programozási nyelvnek bizonyult.

A kliensoldali felhasználói élményt a Django templates segítette, amely a szerveroldal által küldött adatokat jeleníti meg. A dinamikus adatbetöltést, például API hívásnál vagy a naptár kigenerálásánál [2] a JavaScript segítségével valósítottam meg, míg az oldal stílusozását és reszponzivitását a Bootstrap CSS keretrendszer biztosította [3]. Ezen kívül a gombok és szövegek megjelenését a FontAwesome ikonok használatával tettem moderné.

Az adatbáziskezeléshez SQLite-ot használtam, mivel ez a Django alapértelmezett adatbázisa. Ennek számos előnye van, például nem igényel külön adatbázis-szervert, egyszerűsíti az alkalmazás telepítését, és kisebb projektek esetén könnyen kezelhető.

Ezen technológiák ötvözése egy teljes körű és modern webalkalmazást biztosít a felhasználók számára.

3.4. Felépítés és Működés



3.8. ábra. A Django webalkalmazás részei

Az ábrán (3.8) látszik, hogy webalkalmazás elkülöníthető részekre bontható. A back end felel az adatbázissal végzett műveletekért, a statikus fájlok eléréséért, valamint az információk továbbításáért a front end felé.

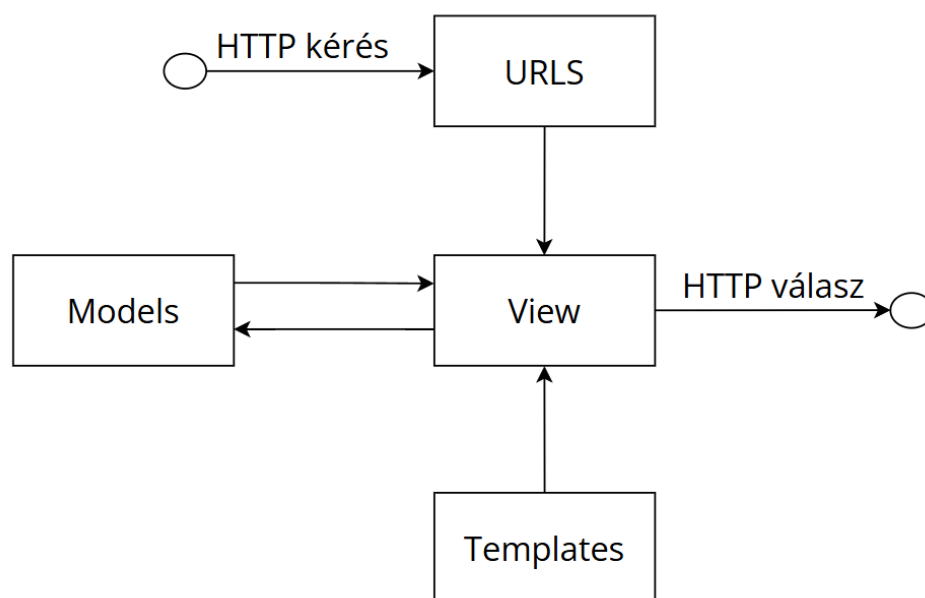
A front end a back end által szolgáltatott adatokat jeleníti meg a felhasználók számára, amelyben a Django beépített HTML-sablonjai, a JavaScript és a CSS nyújt segítséget.

3.4.1. Appok és struktúrájuk

A Django [4, 5] keretrendszer az átláthatóság érdekében appokat használ, így a projekt nagyobb részeit el lehet különíteni. Fájlokra lebontva az appok a projekt gyökér mappájában elhelyezett mappák, amik Python modulokat tartalmaznak. Az appok a projekt egy specifikus feladatát vagy feladatkörét látják el.

Minden appban megtalálhatók a legfontosabb fájlok (lásd 3.9. ábra):

- **views.py:** A HTTP lekérdezéseket kezelő és feldolgozó, majd pedig választ generáló osztályok és függvények helyezkednek el ebben a Python fájlban.
- **urls.py:** Ez a fájl tartalmazza, a webalkalmazás URL-mintázatait és a hozzájuk tartozó view-kat.
- **models.py:** A Django rendszerben az adatmodelleket, ezek a model.py fájlok tartalmazzák, ahol egy Python osztály segítségével vannak implementálva.
- **templates mappa :** Ez a mappa tartalmazza a Django HTML Template-eket, melyek segítségével képes a környezet megjeleníteni a weboldalt a felhasználónak.



3.9. ábra. Django webapplikáció általános működése

Piano_manager app

Ez a webalkalmazás konfigurációs app-ja, így ez az app tartalmazza a többi alkalmazás (app) listáját, emellett a statikus fájlok elérési útvonalait itt tárolja a projekt, illetve a Kezdőlap és a hangszerész Főoldal is innen töltődik be.

Pianos app

A hangszerekhez kapcsolódó összes folyamat, ebben az appban van lekezelve: a hangszerek létrehozása, szerkesztése, törlése, eladása. Illetve maga a Piano model is itt van definiálva.

Users app

Az autentikációhoz kapcsolódó feladatokat a users app kezeli, ideértve a felhasználói profilokkal kapcsolatos műveleteket is, például a profil szerkesztését és a regisztráció során a profil létrehozását.

Az alkalmazás felel a felhasználókhöz tartozó Profil model és a címeket tartalmazó Address model kezeléséért. Így a címekkel kapcsolatos műveletek is ebben az alkalmazásban vannak definiálva.

Assigns app

Az assign alkalmazás azokat a funkciókat tartalmazza, amelyeket a hangszerészek a megbízások kezeléséhez használnak. Ennek az alkalmazásnak a segítségével lehet egy megbízást elvégezni, elutasítani, törölni vagy elfogadni, valamint a megbízásokat megjeleníteni a naptárban. Emellett a megbízások szűrését is ez az app végzi.

3.4.2. Oldalak és működésük

Kezdőlap működése

- Elérési útja: megegyezik a szerver elérési útjával
- App: piano_manager
- View: homepage
- Template: home.html

Az oldalon JavaScript segítségével jelennek meg popup ablakok. Bejelentkezés után az oldalra nem mutat egy link se, de ha az url-re keresünk, akkor alkalmazkodik a bejelentkezett státuszhoz az oldal.

Bejelentkezés működése

- Elérési útja: /users/login/
- App: users
- View: login_view
- Template: login.html

Az autentikációt a Django beépített contrib.auth könyvtára végzi. A felhasználó kitölti a bejelentkező felületet, ami a felhasználónév és jelszóból áll, majd elküldi a szervernek. A view ellenőrzi az adatokat és ha helyesek, akkor bejelentkezteti a felhasználót.

Főoldal működése (Hangszertulajdonos)

- Elérési útja: /pianos/
- App: pianos
- View: pianos
- Template: pianos_home.html

A nézet, a kapott request alapján meghatározza a bejelentkezett felhasználót. A felhasználóhoz tartozó Piano és Assign objektumokat a funkcióhoz elvártan szűri, majd a kapott adatokat a template-el rendereli. Az adatok megjelenítésére az oldalon, Django Template alapú for ciklust használunk. A megbízások részleteinek megtekintéséhez, pedig JavaScriptet a dinamikus adatbetöltés érdekében.

Hangszerprofil oldal

- Elérési útja: /pianos/profil/piano_id
- App: pianos
- View: piano_page
- Template: piano_page.html

Ennek az oldalnak a nézete, alapvetően ellenőrzi, hogy a megadott piano_id alapján az adott hangszer létezik-e, és hogy az, a bejelentkezett felhasználóhoz tartozik-e. Ha igen, a nézet átadja a hangszer adatait a sablonnak.

A nézet emellett foglalkozik a hangszer címének megjelenítésével, ehhez egy `get_coordinates(fulladdress)` függvényt használ, amely a teljes cím alapján visszaadja a hosszúsági és szélességi koordinátákat. A függvény a Google Maps Geocoding API-t veszi igénybe [6]. Az így kapott koordináták alapján a templateben JavaScript segítségével egy Google Maps API-hívás történik, amely megjeleníti a hangszer helyét a térképen.

Főoldal működése (Hangszerész)

- Elérési útja: `/piano_repairman/`
- App: `piano_manager`
- View: `piano_repairman`
- Template: `piano_repairman_home.html`

A nézet a kapott request alapján ellenőrzi, hogy biztosan hangszerész-e a felhasználó jogosultsága. Ha igen, akkor ebben az esetben a hangszerészhez tartozó összes függőben és folyamatban lévő megbízást kigyűjti.

Ezután a GET kérésként megkapott szűrő adatait alkalmazzuk a megbízások halmazára. Az alábbi kód részletben látszik, hogy a megkapott `assign_count` és `start_date`, `end_date` változókat minként használja a nézet az adatok szűrésére.

```
1 pending_assigns = (  
2     Assign.objects.filter(piano_repairman=profil, status="pending")  
3     .values().order_by("day")  
4 )  
5 if start_date:  
6     pending_assigns = pending_assigns.filter(day__gte=start_date)  
7 if end_date:  
8     pending_assigns = pending_assigns.filter(day__lte=end_date)  
9 pending_assigns = pending_assigns[:assign_count]
```

Megbízás részletei (Hangszerész)

- Elérési útja: /assigns/assign/assign_id
- App: assigns
- View: assign_view
- Template: assign.html

Ezen az oldalon 3 különböző form van elhelyezve, így itt fontos volt figyelni a formok megkülönböztetésére. Ez az oldal is mint a Hangszerprofil oldal használja a térkép API hívásokat.

Hangszerész profil oldal

- Elérési útja: /users/repairman_profil/
- App: users
- View: repairman_profil
- Template: repairman_profil.html

Ezen az oldalon megjelenítjük a hangszerész értékeléseit. Az értékelések a hangszerész tulajdonságait tároló adatbázisban egyszerű tört számként vannak eltárolva. Nincs szükség az összes egyedi értékelés mentésére, csak az értékelések számát és az átlagot tároljuk. Az adatok megjelenítéskor a 2 tizedesjegyre kerekített átlag alapján jelenítjük meg a csillagokat.

Model-egyedet létrehozó űrlapok működése

A webalkalmazásban számos olyan űrlap található, amelyekkel egy-egy Model-hez új egyedet hozhatunk létre. Ezek az űrlapok hasonló sémát követnek. A Django az ilyen űrlapok létrehozásához a forms modult használja. Ennek a modulnak a segítségével olyan, az adott Model-t reprezentáló osztályokat hozhatunk létre, amelyek az űrlapok alapját képezik.

A nézet (view) először ellenőrzi a felhasználó jogosultságait, majd definiálja a szükséges űrlapot. A legtöbb esetben a nézet egy beépített CreateView osztályt használ alapként. A sablon (template) megjeleníti az űrlapot, amely sikeres kitöltés után a POST metódus segítségével továbbítja az adatokat a nézethez. A nézet a kapott adatok alapján létrehozza az új egyedet.

A webalkalmazásban használt Model-egyedet létrehozó űrlapok:

Új hangszer oldal

- Elérési útja: /pianos/new-piano/
- App: pianos
- View: new_piano
- Template: new_piano.html

Megbízás oldal

- Elérési útja: /pianos/assign/piano_id
- App: pianos
- View: piano_assign
- Template: piano_assign.html

Regisztrációs oldal

- Elérési útja: /users/register/
- App: users
- View: register_view
- Template: register.html

Model-egyedet módosító űrlapok működése

A létrehozott model-egyedek általában módosíthatók is, és ezek működése sokban hasonlít az egyedeket létrehozó űrlapokéhoz. A módosító űrlapok is a Django forms moduljára épülnek, amely segítséget nyújt az űrlapok kezelésében a view-ban.

A legfontosabb különbség a létrehozó és a módosító űrlapok között, hogy a módosítandó egyed a rendszer az egyedi azonosítója (id) alapján keresi meg. Ez az azonosító az URL-ből kerül kiolvasásra, és a view ennek segítségével tölti be a megfelelő objektumot. Ilyenkor az űrlapban megjelennek az aktuális adatok.

A módosító űrlapok működéséhez gyakran a beépített UpdateView osztály szolgál alapul, amely megkönnyíti az egyedek módosítását. Miután kitöltötték az űrlapot és elküldték a POST-kérelem feldolgozásra kerül, és az adatbázis frissül az új értékekkel.

A módosító űrlapok tehát nagyban hasonlítanak a létrehozó űrlapokhoz, de a meglévő adatbázis-objektumok kezelésére és szerkesztésére specializálódtak.

A webalkalmazásban használt Model-egyedet módosító űrlapok:

Profil szerkesztés oldal

- Elérési útja: /users/edit/
- App: users
- View: edit_view
- Template: edit.html

Hangszer szerkesztés oldal

- Elérési útja: /pianos/edit/piano_id
- App: pianos
- View: piano_edit
- Template: piano_edit.html

Megbízás teljesítés oldal

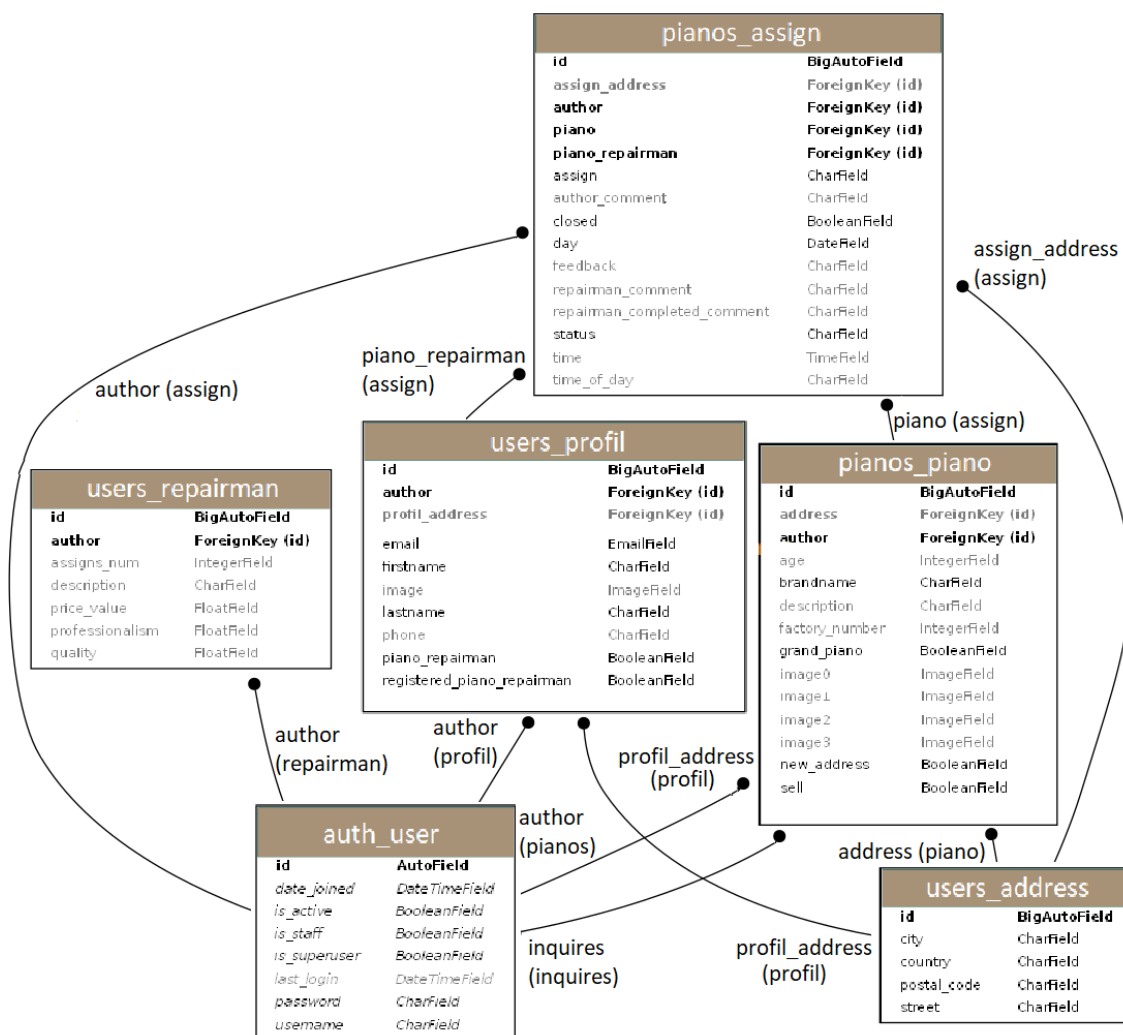
- Elérési útja: /assigns/complete_assign/assign_id
- App: assigns
- View: complete_assign_view
- Template: complete.html

Modalok használata az oldalakon

A modálok [7] olyan felugró ablakok, amelyek a felhasználói felület részei, és az oldalak tartalmának elhomályosításával kiemelt információt vagy interaktív elemeket mutatnak. Használatuk egyszerű könnyen implementálható és igényesen néznek ki.

3.5. Adatbázisok

A webalkalmazás lokális SQLite adatbázist használ, melynek felépítése a 3.10 ábrán látható.



3.10. ábra. Az adatbázisban szereplő táblák és kapcsolatok

3.5.1. Táblák

Az adatbázis táblái egy adott modelhez tartozó adathalmazt tárolnak. A tábla oszlopainak nevei megegyeznek a model azonos nevű attribútumaival. A táblák neve automatikusan az alkalmazás (app) nevéből és a model nevéből tevődik össze.

Model: Profil - Tábla: users_profil

A Profil tábla azon adatokat tárolja a felhasználoról, melyeket egy másik felhasználóval való kapcsolatfelvétel esetén megoszt vele. Ez azért fontos, hogy az a tábla, ami az autentikációs adatokat tárolja az ne kerüljön lekérdezhető esetbe. A tábla tárolja a hangszerész jogosultságot is.

<i>Mező</i>	<i>Leírás</i>
<i>id</i>	A felhasználó profiljának egyedi azonosítója (elsődleges kulcs)
<i>author</i>	A felhasználó azonosítója, amihez a profil tartozik.
<i>profil_address</i>	A cím azonosítója, ami a profilhoz tartozik.
<i>email</i>	A felhasználó email-címe.
<i>firstname</i>	A felhasználó keresztnéve.
<i>image</i>	A felhasználó profilképe.
<i>lastname</i>	A felhasználó vezetéknéve.
<i>phone</i>	A felhasználó telefonszáma.
<i>piano_repairman</i>	A felhasználó hangszerész jogosultságát jelző logikai változó.
<i>register_piano_repairman</i>	Regisztrációkor a 'Hangszerész vagyok' checkbox mentett tartalmát tárolja.

3.1. táblázat. Adatbázisok - profil tábla mezői

Model: Repairman - Tábla: users_repairman

A repairman tárolja azokat a profil adatokat, mellyel csak a hangszerész rendelkezik. Segítségével lehet az értékeléseket megadni, illetve a hangszerész bemutatkozó szövege itt van eltárolva.

<i>Mező</i>	<i>Leírás</i>
<i>id</i>	A hangszerész adatainak egyedi azonosítója. (elsődleges kulcs)
<i>author</i>	A felhasználó azonosítója, amihez a hangszerész adatok tartoznak.
<i>assigns_num</i>	A hangszerész elvégzett megbízásainak száma.
<i>description</i>	A hangszerész bemutatkozó szövege. (max:540 karakter)
<i>price_value</i>	Az ár-érték arány értékelésének átlaga.
<i>professionalism</i>	A szakmaiság értékelésének átlaga.

<i>Mező</i>	<i>Leírás</i>
<i>quality</i>	A munka minőség értékelésének az átlaga.

3.2. táblázat. Adatbázisok - repairman tábla mezői

Model: Address - Tábla: users_address

Ez a tábla tárolja azokat az adatokat amelyekből a Google API megtudja jeleníteni a címeket. Az országnál alapértelmezetten Magyarország van megadva, de később ez módosítható.

<i>Mező</i>	<i>Leírás</i>
<i>id</i>	A cím egyedi azonosítója. (elsődleges kulcs)
<i>city</i>	A cím város adattagja.
<i>country</i>	A cím ország adattagja.
<i>postal_code</i>	Az cím irányítószám adattagja.
<i>street</i>	A cím utca és házszám adattagja.

3.3. táblázat. Adatbázisok - address tábla mezői

Model: User - Tábla: author_user

Ez a Model a Django beépített felhasználó modelje. Minden bejelentkezéssel és autentikációval kapcsolatos feladat erre a Model-re vezethető vissza.

<i>Mező</i>	<i>Leírás</i>
<i>id</i>	A felhasználó egyedi azonosítója. (elsődleges kulcs)
<i>date_joined</i>	A felhasználó létrehozásának dátuma.
<i>is_active</i>	Azt jelzi, hogy a felhasználó aktív-e, egy logikai változóval.
<i>is_staff</i>	Logikai érték, ami azt jelöli, hogy a felhasználó beléphet-e a Django admin felületére.

<i>Mező</i>	<i>Leírás</i>
<i>is_superuser</i>	A rendszergazdai jogosultságot jelző logikai érték.
<i>last_login</i>	A felhasználó legutóbbi bejelentkezésének dátuma és időpontja.
<i>password</i>	A felhasználó jelszava.(hashelt formában tárolva)
<i>username</i>	A felhasználó egyedi felhasználóneve.

3.4. táblázat. Adatbázisok - user tábla mezői

Model: Piano - Tábla: pianos_piano

Ez a model tartalmazza az oldalra feltöltött hangszerek adatait.

<i>Mező</i>	<i>Leírás</i>
<i>id</i>	A hangszer egyedi azonosítója. (elsődleges kulcs)
<i>address</i>	A hangszerhez tartozó cím azonosítója.
<i>author</i>	A hangszerhez tartozó felhasználó azonosítója.
<i>age</i>	A hangszer kora.
<i>brandname</i>	A hangszer márkaneve.
<i>description</i>	A hangszer leírását tartalmazó adattag.
<i>factory_number</i>	A hangszer gyáriszáma.
<i>grand_piano</i>	A hangszer zongora/pianínó adattagját tartalmazó logikai érték.
<i>image0</i>	A hangszerhez 4 képet lehet feltölteni, ez a mező tárolja az egyiket.
<i>image1</i>	A hangszerhez 4 képet lehet feltölteni, ez a mező tárolja az egyiket.
<i>image2</i>	A hangszerhez 4 képet lehet feltölteni, ez a mező tárolja az egyiket.
<i>image3</i>	A hangszerhez 4 képet lehet feltölteni, ez a mező tárolja az egyiket.
<i>new_address</i>	A felhasználó jelszava.(hashelt formában tárolva)

<i>Mező</i>	<i>Leírás</i>
<i>sell</i>	A hangzser eladásra meghírdetve logikai változója.

3.5. táblázat. Adatbázisok - piano tábla mezői

Model: Piano - Tábla: pianos_assign

Ez a táblázat kezeli a megbízásokhoz tartozó minden adatot. Valószínűleg, ez az a tábla, ami a legtöbb módosítást kezeli a projekten belül.

<i>Mező</i>	<i>Leírás</i>
<i>id</i>	A megbízás egyedi azonosítója. (elsődleges kulcs)
<i>assign_address</i>	A megbízáshoz tartozó cím azonosítója.
<i>author</i>	A megbízás feladójának felhasználó azonosítója.
<i>piano</i>	Megbízáshoz tartozó hangzser azonosítója.
<i>piano_repairman</i>	Megbízáshoz tartozó hangszerész adatok azonosítója.
<i>assign</i>	A megbízás típusát tartalmazó adattag.
<i>author_comment</i>	A hangszertulajdonos által megadott megjegyzés a megbízás leadásakor.
<i>closed</i>	A megbízás lezárását jelölő logikai változó.
<i>day</i>	A megbízás napját jelölő pontos dátum.
<i>feedback</i>	A hangzser tulajdonos visszajelzése a hangszerésznek, a megbízás értékelésénél adható meg.
<i>repairman_comment</i>	A hangszerész megjegyzése a megbízás elfogadása-kor.
<i>repairman_compeleted_comment</i>	A hangszerész megjegyzése a megbízás teljesítése-kor.
<i>status</i>	A megbízás státuszát jelző adattag.
<i>time</i>	A hangszerész által megadott időpont, amikor a megbízás megtörténik.

<i>Mező</i>	<i>Leírás</i>
<i>time_of_day</i>	A hangszertulajdonos által megadott napszak. (délelőtt/délután)

3.6. táblázat. Adatbázisok - assign tábla mezői

3.6. Tesztelés

3.6.1. Az alkalmazás tesztelése

A tesztelést, fekete doboz módszerrel, manuálisan végeztem, az alkalmazás funkcióira összpontosítva. A teszteseteket két táblázatban soroltam fel, az alkalmazás két különböző felhasználótípusára lebontva, oldalanként csoportosítva.

<i>Hangszertulajdonos Oldalak Tesztesetei</i>
Kezdőlap
Megfelelően megnyílik a kezdőlap.
Alkalmas képernyőméreten megjelennek a popup üzenetek.
A Bejelentkezés és Regisztráció gombok a megfelelő oldalra vezetnek.
Belépés
Megfelelően megjelenik a Bejelentkezés oldal.
Hibás jelszó vagy felhasználónév esetén hibaüzenetet ad az oldal.
Megfelelő bejelentkezési adatok esetén, belépteti a felhasználót és megnyílik a főoldal.
Regisztráció
Megfelelően megjelenik a Regisztrációs oldal.
Hibás adatok megadása esetén, hibaüzenetet ad az oldal.
Helyes adatok esetén, létrehozza az oldal a felhasználó profilt és a Bejelentkezés vagy a Hangszerész hitelesítő oldalra irányít
Ha a 'Hangszerész vagyok' checkboxot kipipálta, akkor a hangszerész hitelesítő oldalra irányít a weboldal.
Hangszertulajdonos Főoldal

<i>Hangszertulajdonos Oldalak Tesztesetei (folytatás)</i>
Nem bejelentkezve a bejelentkezésre navigál.
A bejelentkezés után megfelelően megjelenik a Főoldal.
Legelső alkalommal mikor bejelentkezik a felhasználó, akkor nincs hangszer, se megbízás kártya az oldalon.
A felső navigációs mezőben minden link működik és a megfelelő oldalra visz.
Az új hangszer, amit hozzáad a felhasználó, megjelenik a Főoldalon.
A megbízások megjelennek baloldalt és a státuszukat is megfelelően mutatják.
A megbízásokra kattintva megjelenik azok részleteit mutató kis ablak
A kijelentkezés gomb megfelelően működik.
Megbízás oldal
A hangszer kártyákon szereplő megbízás gombra kattintva, megfelelően megnyílik a Megbízás oldal.
Ha hiányosan van kitöltve az űrlap, akkor beküldéskor hibaüzenetet kapunk.
Nem lehet mai dátumnál régebbi dátumot választani.
A hangszerészek értékelései, megfelelően jelennek meg.
Ha a hangszerész profilra kattint a felhasználó, akkor egy ablakban megjelennek további részletek a szakemberről.
Az űrlap helyes kitöltése esetén, létrejön a megbízás.
Hangszerprofil oldal
Az oldal megfelelően megjelenik.
Minden gomb az oldalon aktív.
A térképen a hangszer címe megfelelően jelenik meg.
A Lezárt megbízásra kattintva, megjelenik a megbízás részleteit mutató ablak, amiben a hangszerész megjegyzése is olvasható.
A hangszer adatai, pontosan jelennek meg az oldalon.
Hangszer szerkesztés oldal
A kép feltöltés, illetve -törlés helyesen működik.
A hangszer adatainak módosítása, megfelelően működik.
Az új cím megadása esetén a felhasználótól, különböző címre is el lehet menteni a hangszert.
A 'Mentés' gomb helyesen működik.

<i>Hangszertulajdonos Oldalak Tesztesetei (folytatás)</i>
Hangszerpiac oldal
Az oldalon csak az eladó hangszerek jelennek meg.
A saját hangszere után a felhasználó nem tud érdeklődni.
Egy hangszer után csak egyszer lehet érdeklődni.
A hangszerhez tartozó adatok pontosan jelennek meg.
Új hangszer oldal
Az oldal helyesen jelenik meg, letölthető a zongora katalógus.
A kép feltöltés helyesen működik.
Miután a márkanév adott, létre lehet hozni az új hangszer profilját.
Profil oldal
Helyesen jelennek meg az adatok az oldalon.
A 'Profil szerkesztése' gomb, helyesen működik.
Profil szerkesztés oldal
A már megadott adatok, helyesen jelennek meg a szövegdozokban.
A kép feltöltés és törlés, hibánélkül működik.
A 'Mentés' gomb működik és azonnal frissülnek az adatok.
Eladott hangszer oldal
Az eladni kívánt hangszer adatai, helyesen jelennek meg.
Az érdeklődők listája pontosan jelenik meg és miután kiválasztottuk a profilt a hangszer átadás hibátlanul megtörténik.
Hangszerész értékelése oldal
A hangszerész adatai, helyesen jelennek meg.
A három értékelési opciónál 1-5 csillagig lehet értékelni.
A megjegyzés elmentésre kerül és a hangszerész megtekintheti a megbízás részleteinél.
Az értékelés leadása után a Főoldalról eltűnik a megbízás és a hangszer profilban lesz megtalálható.

3.7. táblázat. Hangszertulajdonos oldalak tesztelését összefoglaló táblázat

<i>Hangszerész Oldalak Tesztesetei</i>
Bejelentkezés
Amíg az adminisztrátor nem adja meg a hangszerkészítő jogosultságát, addig nem tud bejelentkezni és a hangszerész hitelesítő oldalra irányítja a felhasználót.
Hangszerész Főoldal
Az oldal megfelelően jelenik meg.
A kért szűrőfejléc egymástól függetlenül és helyesen működik.
A függőbelévő és elfogadott megbízások is hibánélkül jelennek meg.
Az oldalon megjelenített megbízások 'Megtekintés' gombja az adott megbízás részleteihez vezet.
A navigációs sávon mindegyik link a megfelelő oldalra irányítja a felhasználót.
A jobbfelső sarokban, helyesen jelenik meg a felhasználó profilképe.
Naptár oldal
A naptár, helyesen jelenik meg, az aktuális napot pontosan jelöli.
Csak az elfogadott megbízások jelennek meg a naptárban.
A naptárban szereplő bármelyik megbízásra kattintva az adott megbízás részletei oldalra jut a felhasználó.
Előzmények oldal
Az előzmények oldalon csak a teljesített megbízások jelennek meg.
Az oldalon a szűrő beállításai szerint jelennek meg a megbízások.
A 'Megtekintés' gomb megfelelően működik mindegyik kártyánál.
Hangszerészprofil oldal
Minden adat, helyesen jelenik meg az oldalon.
Az értékelések is pontosan jelennek meg.
A 'Profil Szerkesztése' gomb a megfelelő oldalra irányítja a felhasználót.
Profil szerkesztés oldal
A szövegdobozokban megjelenő adatok pontosak.
A profilkép feltöltése és törlése hiba nélkül végrehajtható.
A 'Mentés' gomb lenyomásával a helyes adatok mentésre kerülnek, hiba esetén tájékoztató üzenetet küld az oldal.
Megbízás (részletei) oldal

<i>Hangszerész Oldalak Tesztesetei (folytatás)</i>
Az oldalon a hangszer adatai, a térkép, a megrendelő adatai, illetve a megbízás részletei pontosan jelennek meg.
A még el nem fogadott megbízásoknál megjelenik az időpontválasztó és a megjegyzés szövegdoboz.
Az időpontválasztó kitöltése nélkül, nem lehetséges elfogadni a megbízást.
Sikeres elfogadás esetén, megfelelően eltűnik az űrlaprész az oldalról. A 'Megbízás részletei' fejlécben megjelenik a 'Teljesítés' gomb.
A megbízás teljesítéséig, bármikor hiba nélkül el lehet utasítani a megrendelést.
A 'Hangszer részletei' kártyán a képekre kattintva azok megjelennek egy ablakban nagyobb méretben.
Megbízás teljesítése oldal
Az oldalon a szövegdobozban a hangszerhez tartozó adatok hibátlanul megjelennek és szerkeszthetők.
A megjegyzés kitöltése nélkül nem lehet befejezni a megbízást.
A minden mező helyes kitöltését követően a 'Megbízás befejezése' gomb lenyomásával a megbízás elmentődik az előzményekbe és lezárul a munkamenete.

3.8. táblázat. Hangszerész oldalak tesztelését összefogó táblázat

Tesztelés nagy mennyiségű adat esetén

A manuális tesztelés alatt vizsgáltam, miként módosítja a nagy mennyiségű adat a weboldal működést. Mivel a hangszerész főoldal az egyszerre megjelenítendő megbízásokhoz szűrőket használ, ezért ott a nagy mennyiségű megbízás nem okozott problémát.

Abban az esetben, ha a hangszertulajdonos felhasználó nagyon sok hangszert ad a profiljához és azokhoz rengeteg megbízást rendel, akkor a főoldal átláthatatlan és nehezen kezelhetővé válik. Teljesítménybeli problémával azonban, nem találkoztam az oldal tesztelése során.

3.6.2. Tanulságok

Az alkalmazás tesztelése során több hibát fedeztem fel. Észrevettem, hogy a sikertelen bejelentkezéskor a hibaüzenet hibásan jelenik meg, találtam egy elírást az egyik oldalon, valamint kiderült, hogy a hangszerész által írt megjegyzés a megbízás teljesítésekor nem mentődött el. Ezek a hibák rögtön javításra is kerültek. Ezen kívül más hibát nem tapasztaltam a tesztelés során.

3.7. Továbbfejlesztési lehetőségek

A Pianista alkalmazás, számos továbbfejlesztési lehetőséggel rendelkezik:

- **További hangszercsaládok hozzáadása:** Nem csak a zongora az egyetlen hangszer, amelynek javításához hangszerészre van szükség. Így akár a vonós, akár a fúvós hangszereket is hozzá lehetne adni a weboldalhoz.
- **Külföldre való terjeszkedés:** Jelenleg a Pianista, Magyarországra készült. Ez annak tulajdonítható, hogy jelen esetben, nem volt cél a nemzetközi megjelenés, viszont a továbbiakban, minden lehetőség adva van erre is.
- **Hangszer szállítás:** A hangszerek szállítása egy bonyolult és összetett téma, ezért nem került bele az alkalmazásába rögtön. Viszont egy nagyon fontos megbízástípus.
- **Naptár optimalizáló:** A beérkező megbízásokat a program úgy osztja szét a naptárban, hogy a címek ismeretében a legideálisabb útvonal alakuljon ki.
- **Statisztika készítés:** A hangszerész számára az oldal készítsen statisztikákat a megbízások használatával.

4. fejezet

Összegzés

Az oldal dokumentációja során, áttekintésre kerültek a felhasználók tevékenységei, képernyőképek és részletes leírások segítségével. A fejlesztői dokumentációban bemutatásra került a tervezés néhány fontos részlete, majd ismeretette lett a fejlesztői környezet felépítése és rendszere. Ez után részletesen elemeztem az oldal működését, beleértve a bonyolultabb funkciókat is majd az adatbázist is részletesen megvizsgátam. Végül pedig, a tesztelésről szóló alfejezetben bemutattam, hogyan történt az oldal validációja és ellenőrzése.

A Pianista webalkalmazás egy teljes mértékben hiánypótló termék, így a fejlesztése során, számos új dilemmával és kihívással találkoztam. Számomra a legizgalmasabb funkciója a projektnek a térkép megjelenítése volt, amit Google API-k segítségével tettem meg. A Django keretrendszer, pedig remek választásnak bizonyult a projekthez, és rengeteg értékes tapasztalatot szereztem belőle.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondok témavezetőmnek, Varga Dánielnek az igen értékes szakmai tanácsaiért, javaslataiért, támogatásáért

Külön köszönöm Édesapámnak, hogy szakmaiságával segítette munkámat.

Irodalomjegyzék

- [1] *docs.python.org/3/tutorial/venv.html*. Hozzáférve: 2024-09-04.
- [2] *fullcalendar.io/docs/getting-started*. Hozzáférve: 2024-10-09.
- [3] *getbootstrap.com/docs/*. Hozzáférve: 2024-10-16.
- [4] *www.w3schools.com/django/*. Hozzáférve: 2024-09-10.
- [5] *docs.djangoproject.com/*. Hozzáférve: 2024-09-05.
- [6] *developers.google.com/maps/documentation/*. Hozzáférve: 2024-10-25.
- [7] *www.w3schools.com/howto/howto_css_modals.asp*. Hozzáférve: 2024-10-12.

Ábrák jegyzéke

2.1. Pianista Kezdőlap	7
2.2. Regisztrációs oldal	8
2.3. Bejelentkező oldal	8
2.4. Hibaiüzenet bejelentkezéskor	9
2.5. Hangszerész várakozó oldal	9
2.6. Hangszertulajdonos Főoldal	10
2.7. Pianista Új hangszer	11
2.8. Pianista Hangszerpiac	12
2.9. Profil oldal	12
2.10. Profil szerkesztés oldal	12
2.11. Hangszer Profil	14
2.12. Hangszer eladás oldal	15
2.13. Megbízás oldal	16
2.14. Hangszerész további adatai	16
2.15. Megjelenő ablak a 'Teljesített' megbízásra kattintva	17
2.16. Értékelés oldal	18
2.17. Adminisztrátor bejelentkezés	19
2.18. Adminisztrációs oldal modellek felsorolása	19
2.19. Adminisztrációs oldal Profils adatai	20
2.20. Adminisztrációs oldal Profil adatok módosítása	20
2.21. Hangszerész Főoldal	21
2.22. Naptár oldal	22
2.23. Előzmények oldal	23
2.24. Profil oldal	24
2.25. Megbízás részletei 3 állapota	25
2.26. Megbízás részletei oldal	26
2.27. Megbízás teljesítése oldal	27

3.1. Hangszertulajdonos oldalak fejléce	29
3.2. Hangszertulajdonos Főoldal drótvázterve	30
3.3. Hangszerprofil oldal drótvázteve	31
3.4. Hangszerész Főoldal drótváz terve	32
3.5. Megbízás részletei oldal drótvázterve	33
3.6. Hangszertulajdonos oldalak sitemap-je	33
3.7. Hangszerész oldalak sitemap-je	34
3.8. A Django webalkalmazás részei	35
3.9. Django webaplikáció általános működése	36
3.10. Az adatbázisban szereplő táblák és kapcsolatok	43

Táblázatok jegyzéke

3.1. Adatbázisok - profil tábla mezői	44
3.2. Adatbázisok - repairman tábla mezői	45
3.3. Adatbázisok - address tábla mezői	45
3.4. Adatbázisok - user tábla mezői	46
3.5. Adatbázisok - piano tábla mezői	47
3.6. Adatbázisok - assign tábla mezői	48
3.7. Hangszertulajdonos oldalak tesztelését összefoglaló táblázat	50
3.8. Hangszerész oldalak tesztelését összefoglaló táblázat	52